

Domande teoria esame

1. IPv4

Indirizzi IPv4

Dato un indirizzo IPv4 $b1.b2.b3.b4$ e il prefix length /x verificare se sia valido

- Se bi è multiplo di $2^{(32-x)}$ è valido
- Se il prefix length $\leq 8 \rightarrow b4 \% 2^{(32-x)} == 0?$
- Se il prefix length $> 8 \rightarrow b3 \% (2^{(32-x)} - 8) == 0?$
- E così via se si supera 16, e 24 bit
- /31 non è mai valido perché può contenere solo due indirizzi, indirizzo di rete e broadcast

Dato il #host che una rete deve contenere, scegliere netmask e prefix length

- #indirizzi = #host + 2 (indirizzo di rete e broadcast)
- Le subnet sono sempre di dimensione **potenza di 2** $\rightarrow$ scegliere la più piccola tale che $2^{\#bit} \geq \#indirizzi$
- Prefix length = $32 - \#bit$
- Netmask: $256 - 2^{\#bit}$

Dato il #host che un router deve servire, scegliere netmask e prefix length

- #indirizzi = #host + 3 (indirizzo di rete, di broadcast, del router)
- ...

Data la rete $b1.b2.b3.b4/x$ scrivere il range di indirizzi

- Calcolare #bit host = $32 - x$
- Indirizzo di rete (tutti i bit host a 0) e indirizzo di broadcast (tutti i bit host a 1) sono riservati
- Range: indirizzo successivo a quello di rete - indirizzo precedente del broadcast

Longest prefix matching

- Quando un router riceve un pacchetto IP con un certo indirizzo di destinazione:
- Fa l'AND bit a bit tra l'IP di destinazione del pacchetto e la netmask di ogni entry della routing table, verificando se il risultato sia uguale a quell'entry della routing table (match)
- Se ci sono più match, sceglie quello con il prefisso più lungo (netmask più specifica)

Due reti IP 130.192.0.0/24 e 130.192.2.0/24 sono aggregabili in: (2025)

A) 130.192.2.0/23

B) 130.192.0.0/23

C) 130.192.0.0/22

D) Non sono aggregabili

$32 - 24 = 8$ bit

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Rete 1: 130.192.0.0-130.192.0.255

Rete 2: 130.192.2.0-130.192.2.255

130.192.0.0/23 → 32-23 = 9 bit → 130.192.0.0-130.192.1.255 → B falsa

130.192.0.0/22 → 32-22 = 10 bit → 130.192.0.0-130.192.3.255

Risposta: C

Le reti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24 sono aggregabili in: (2041)

A) 0.0.0.0/0

B) 192.168.0.0/23

C) Non sono aggregabili.

D) 192.168.1.0/23

32-24 = 8 bit

Rete 1: 192.168.1.0-130.192.1.255

Rete 2: 192.168.2.0-130.192.2.255

192.168.0.0/22 oppure tutte le reti sono aggregabili con 0.0.0.0/0

Risposta: A

La più piccola aggregazione che può contenere le due reti IP 130.192.0.0/25 e 130.192.1.0/25 (2159)

A) 130.192.1.0/23

B) 130.192.0.0/24

C) 130.192.1.0/24

D) 130.192.0.0/23

32-25 = 7 bit

Rete 1: 130.192.0.0-130.192.0.127

Rete 2: 130.192.1.0-130.192.1.127

9 bit → /23

Risposta: D

Among the four proposed alternatives, which is the smallest valid aggregation that can represent the IP networks 130.192.1.0/24 and 130.192.2.0/24 in a routing table? (poliquiz)

A) 130.192.1.0/23

B) 0.0.0.0/0

C) 130.192.1.0/23

D) 130.192.0.0/23

32-24=8 bit

130.192.1.0/24 → 130.192.1.0-130.192.1.255

130.192.2.0/24 → 130.192.2.0-130.192.2.255

Con /23 (9 bit)

130.192.0.0/23 → 130.192.0.0 - 130.192.1.255 → D falsa

130.192.1.0/23 → non è un indirizzo di rete → A, C false

Con /22 (9 bit)

130.192.0.0/22 → 130.192.0.0 - 130.192.3.255

Oppure 0.0.0.0/0

Risposta: B

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Due stazioni A e B appartengono alla stessa rete fisica e hanno rispettivamente indirizzi IP 130.192.1.1/25 e 130.192.1.129/24. (1963)

- A) A comunica direttamente con B ma non viceversa
- B) A comunica direttamente con B e viceversa
- C) A non può comunicare con B
- D) A comunica con B solo attraverso un router

A e B possono comunicare direttamente se si trovano **nella stessa subnet**.

A utilizza /25 → $32-25=7$ bit → range: 130.192.1.0-130.192.1.127 → B è fuori → A invierà il pacchetto al router

Risposta: D

Un Host A ha indirizzo 192.168.1.1/24 e un Host B 192.168.1.129/25 (1942)

- A) A ha bisogno di un router per comunicare con B
- B) Non possono comunicare
- C) Entrambi possono comunicare direttamente l'uno con l'altro
- D) A può comunicare direttamente con B ma non viceversa

Rete di A /24 → 8 bit → 192.168.1.0-192.168.1.255 → A invia direttamente a B

Rete di B /25 → 7 bit → 192.168.1.128-192.168.1.255 → B invia al router

Risposta: D

1. Due stazioni A e B appartengono alla stessa rete fisica e hanno rispettivamente indirizzi IP 130.192.1.1/25 e 130.192.1.129/24 (2024)

- A) A comunica con B solo attraverso un router
- B) A comunica direttamente con B e viceversa
- C) A non può comunicare con B
- D) A comunica direttamente con B ma non viceversa

Rete di A /25 → 7 bit → 130.192.1.0-130.192.1.127 → A invia al router

Rete di B /24 → 8 bit → 130.192.1.0-130.192.1.255 → B invia direttamente ad A

Risposta: A

Due stazioni A e B hanno rispettivamente 130.192.1.1/25 e 130.192.1.100/24 (2161)

- A) A comunica direttamente con B solo attraverso un router
- B) B comunica direttamente con A ma non viceversa
- C) A comunica direttamente con B ma non viceversa
- D) A comunica direttamente con B e viceversa

Rete di A /25 → 7 bit → 130.192.1.0-130.192.1.127 → A invia direttamente a B

Rete di B /24 → 8 bit → 130.192.1.0-130.192.1.255 → B invia direttamente ad A

Risposta: D

Data una rete composta da diverse reti fisiche interconnesse da opportuni router e un range di indirizzi IP da utilizzare in tale rete, è possibile realizzare un piano di indirizzamento in grado di ottimizzare il routing su un certo router di quella rete:

- A) Assegnando alle varie reti fisiche presenti degli indirizzi scelti randomicamente all'interno del range di indirizzi definito per la rete
- B) Assegnando alle varie reti fisiche presenti degli indirizzi scelti all'interno del range di indirizzi definito per la rete, procedendo con l'assegnazione in ordine decrescente di dimensione della rete

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

C) Dividendo la rete in aree e definendo, all'interno del range di indirizzi di partenza, dei range di indirizzi distinti da utilizzare in ciascuna di quelle aree

Risposta: C

A university has to design the IP net for two teaching labs: lab 1 (120 hosts) and lab2(64). Which config is definitely WRONG? (poliquiz)

- A) lab1: 192.168.0.0/24 - lab2: 192.168.1.0/24
- B) lab1: 192.168.0.0/24 - lab2: 192.168.1.0/25
- C) lab1: 192.168.0.0/25 - lab2: 192.168.0.128/26
- D) lab1: 192.168.0.0/25 - lab2: 192.168.0.128/25

Le subnet non si devono sovrapporre

- $32-24=8$ bit $\rightarrow$ 192.168.0.0-192.168.255 $\rightarrow$ A, B ok
- $32-25=7$ bit $\rightarrow$ 192.168.0.0-192.168.0.127 $\rightarrow$ C, D ok

Il numero di host deve essere nei vincoli del problema

- $32-24=8$ bit $\rightarrow$ $256-2=254$ host
- $32-25=7$ bit $\rightarrow$ $128-2=126$ host
- $32-26=6$ bit $\rightarrow$ $64-2=62$ host $<$ 64 richiesti per lab2 $\rightarrow$ C sbagliata

Risposta: C

Quale delle seguenti di una tabella di routing fa longest prefix matching con 180.3.13.223 (poliquiz)

- A) 180.3.13.192/28
- B) 180.3.13.224/28
- C) 180.3.13.208/29
- D) Nessuna delle precedenti

$223=11011111$

.192/28 $\rightarrow$ 1100|0000 $\rightarrow$ A falsa

.224/28 $\rightarrow$ 1110|0000 $\rightarrow$ B falsa

.208/29 $\rightarrow$ 11010|000 $\rightarrow$ C falsa

Risposta: D

An ARP Request that a host with IP address 130.192.10.1/24 sends to learn the MAC address of a host with IP address 130.192.10.200 (poliquiz)

- A) Arrives at the destination if the two hosts are connected by means of an Ethernet switch, ignoring possible failures of links and devices involved
- B) Never arrives at the destination
- C) Actually, the ARP Request is not sent because the destination host is outside the IP network of the source
- D) Always arrives at the destination, ignoring possible failures of links and devices involved

Risposta: A

A host A with IP address 130.192.225.79/24 sends an ARP Request on the local network in order to learn the MAC address of a host with IP address 130.192.225.1/26. The corresponding ARP Reply sent from B (poliquiz)

- A) Is sent to the MAC address of B's default gateway, because A is outside the IP network of B
- B) Is not sent

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

C) Arrives to A only if the network is based on a shared medium (e.g., a Ethernet hub)

D) Is sent to the MAC address of A

ARP è un protocollo di livello 2. Poiché A invia la richiesta ARP in broadcast, B risponde direttamente a A (unicast) usando l'indirizzo MAC di A come destinazione.

Risposta: D

Multicast

IGMP (Internet Group Management Protocol)

- Protocollo utilizzato in reti IPv4 per gestire l'iscrizione degli host ai gruppi multicast
- Consente a un router IPv4 di scoprire quali gruppi multicast sono presenti in una rete ad esso direttamente connessa
- Consente agli host di notificare ai router il loro interesse a ricevere il traffico associato a un determinato gruppo multicast
- A ogni gruppo multicast viene associato un indirizzo IPv4 di classe D identificato dai primi bit posti a 1110, fanno parte del range 224.0.0.0 - 239.255.255.255 e sono riservati

Le comunicazioni multicast in una rete ipv4 (2150)

A) Sono sempre possibili, IGMP le rende solo più efficienti

B) Non sono possibili senza l'utilizzo di protocolli aggiuntivi nella rete

C) Sono possibili su scala geografica grazie all'utilizzo del solo protocollo IGMP

D) Sono possibili solo all'interno di una singola rete LAN, anche con l'utilizzo di protocolli aggiuntivi

Tra i protocolli aggiuntivi fondamentali per il multicast IGMP (Internet Group Management Protocol), permette agli host di iscriversi ai gruppi multicast.

Risposta: B

Implementazione Multicast in IPv4 (1944)

A) Non supportato

B) Disponibile ma con protocolli aggiuntivi

C) Disponibile senza necessità di protocolli aggiuntivi

Risposta: B

I gruppi multicast in ipv4 (2149)

A) Vengono identificati dalla lista degli indirizzi IP delle stazioni appartenenti ad un dato gruppo. Questi indirizzi vengono poi utilizzati come indirizzi IP destinazione nelle trame multicast indirizzate a tali stazioni

B) Vengono identificati da particolari indirizzi IP che non possono essere assegnati alle singole stazioni

C) Vengono identificati dalla lista degli indirizzi MAC delle stazioni appartenenti ad un dato gruppo. Questi indirizzi vengono poi utilizzati come indirizzi MAC destinazione nelle trame multicast indirizzate

D) Non esistono

Ad ogni gruppo multicast viene associato un indirizzo IPv4 di classe D. Sono indirizzi riservati.

Risposta: B

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

In una rete IPv4:

- A) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo solo se iscritta a quel gruppo, qualunque sia la tecnologia di livello 2 utilizzata.
- B) una stazione non è in grado di comprendere un pacchetto IPv4 multicast.
- C) una stazione consegna sempre a livello applicazione tutti i pacchetti multicast ricevuti.
- D) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo anche se non è iscritta a quel gruppo.

Risposta: D

When an IP router with complete multicast service support receives a packet related to a given multicast group (poliquiz)

- A) Discards the packet because it's not possible to offer multicast services over an IP network
- B) Sends out a copy of the packets on all the ports
- C) Sends out a copy of the packet on all the ports, except the one through which the packet received
- D) Sends out a copy of the packet on all the ports useful to reach the destinations belonging to the multicast

Risposta: D

Assumendo che tutti i protocolli necessari siano attivi e opportunamente configurati [...] multicast IP una sorgente. (nuove)

- A) Invia un pacchetto che poi verrà duplicato opportunamente dai router
- B) Non può inviare traffico perché sono i router a creare i pacchetti multicast
- C) Invia sempre due copie dello stesso pacchetto per aumentare l'affidabilità
- D) Invia molte copie dello stesso pacchetto, una per ogni destinatario [...]

Risposta: A

Il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol)

- A) Permette ad un host IPv4 di creare un nuovo gruppo multicast
- B) E' una nuova versione del protocollo ICMP
- C) Permette ad un router IPv4 di scoprire quali gruppi multicast sono attivi in un dato momento nella rete Internet
- D) Permette ad un router IPv4 di scoprire quali gruppi multicast sono presenti in una rete ad esso direttamente connessa

IGMP opera localmente sul singolo segmento di rete (o LAN) in cui i router e gli host comunicano tra loro → C falsa

Risposta: D

The IGMP protocol (poliquiz)

- A) Allows a host to communicate to other hosts belonging to a given multicast group its own interest in entering the group
- B) Allows a router to communicate to other routers in the Internet network its own interest in receiving the traffic related to a given multicast group
- C) Carries the multicast traffic generated by hosts

D) Allows a host to communicate to routers in the network its own interest in receiving the traffic related to a given multicast group

IGMP non consente una comunicazione diretta fra host → A falsa

IGMP è un protocollo host-router, non router-router → B falsa

Risposta: D

2. IPv6

Indirizzi IPv6

Struttura dell'indirizzo (128 bit)



n=64

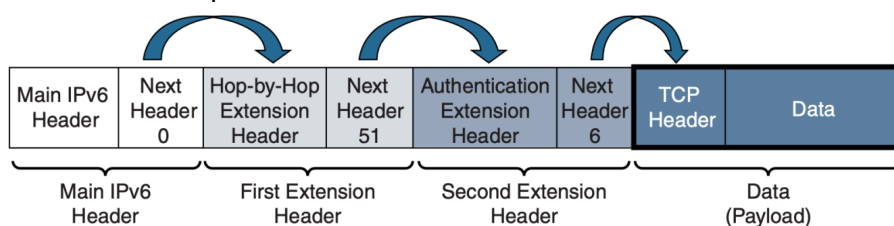
Header del pacchetto

+	Bit 0–3	4–11	12–15	16–23	24–31
0–31	Version	Traffic class	Flow label		
32–63	Payload length			Next header	Hop limit
64–191	Source address (128 bit)				
192–319	Destination address (128 bit)				

Campi rimossi rispetto a IPv4: checksum, frammentazione, lunghezza dell'header (l'header in ipv6 è di lunghezza fissa al contrario di ipv4)

Next Header

- Specifica il tipo di dato che segue l'header principale del pacchetto, cioè “punta” all'header successivo nel pacchetto
- Header aggiuntivi (**extension headers**) vengono aggiunti consecutivamente per allegare informazioni aggiuntive senza influire direttamente sull'intestazione IP di base (**header chaining**)
- Gli extension headers possono essere altri header IPv6 opzionali o a protocolli di livello superiore

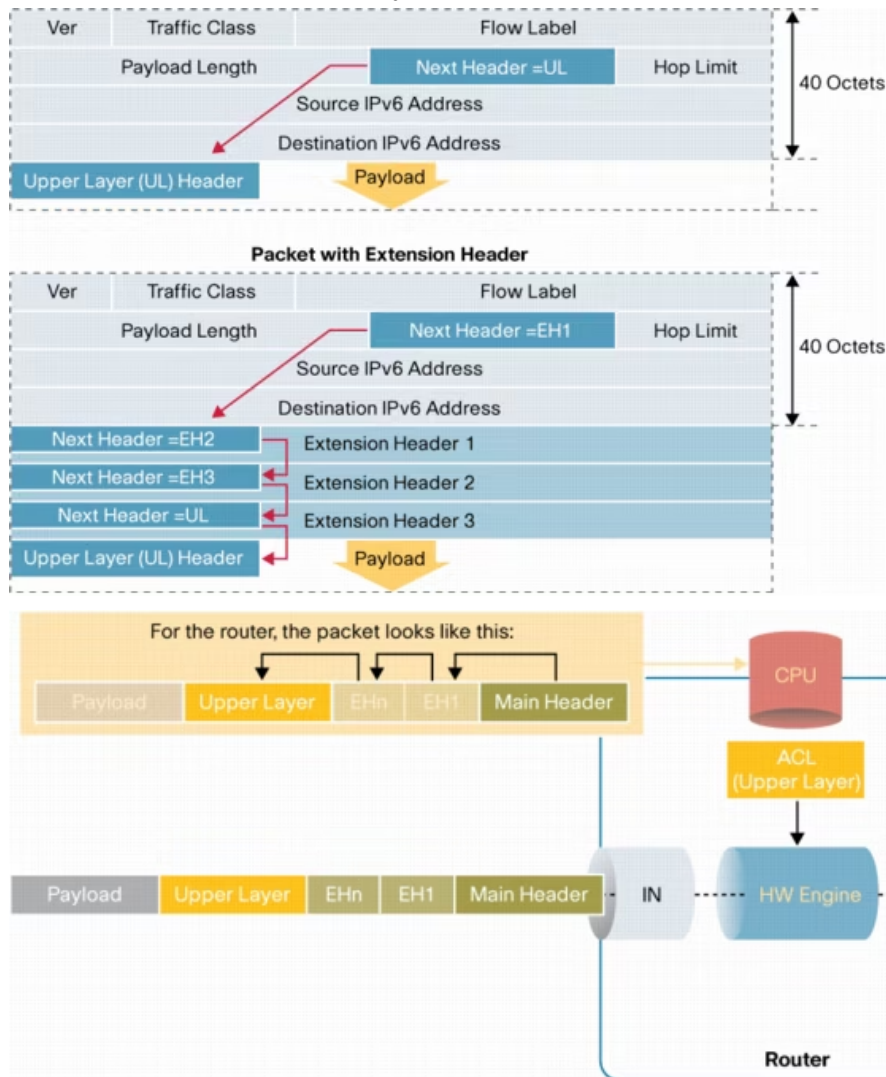


Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

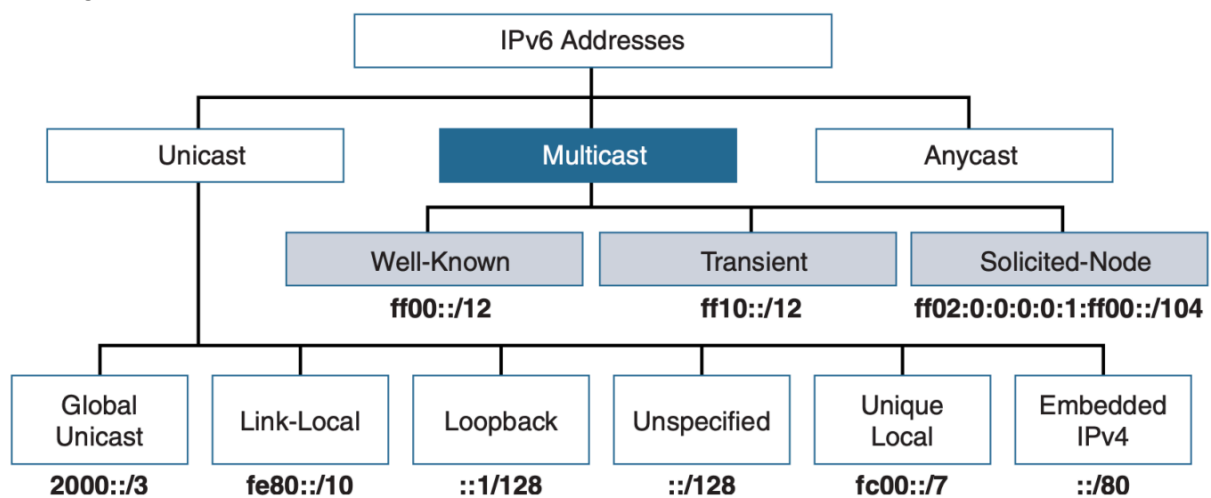
Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Pacchetto IPv6 (headers + payload)



Tipologie



Anycast

- Indirizzi che possono essere assegnati a più di una interfaccia

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- Il traffico viene instradato verso l'interfaccia più vicina

Multicast

- Identificato da 8 bit iniziali posti a 1
- **Well-known**: FF00::/12, utilizzato per comunicazioni di servizio e vengono assegnati a gruppi di dispositivi, sono riservati
- **Transient**: FF10::/12, indirizzi transitori, assegnati dinamicamente da applicativi multicast, corrispettivo della modalità multicast in IPv4 (indirizzo 224.0.0.0/4)
- **Solicited-node**: FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104, simile a un indirizzo IP broadcast in ARP

Unicast

- Range tra 3FFF:: e 2000::
- **Global Unicast** (o **aggregatable global unicast addresses**): 2000::/3, equivalente agli indirizzi pubblici in IPv4, raggiungibili e indirizzabili globalmente, distribuiti geograficamente in modo gerarchico
- **Link-Local**: FE80::/10, per la comunicazione tra dispositivi su una LAN, anche senza configurazione
- **Loopback**: ::1/128, utilizzato per testing, permette di comunicare con sé stessi, in IPv4 era 127.0.0.1
- **Unspecified**: ::/128, tutti i bit a 0, indica l'assenza di un indirizzo, quando un nodo IPv6 sta cercando di ottenerne uno
- **Unique Local**: FC00::/7, equivalente agli indirizzi privati IPv4
- **Embedded IPv4**: ::/80, per aiutare la transizione da IPv4 a IPv6, indirizzo IPv4 dentro IPv6

N.B.: esiste anche Site-Local (FEC0::/10), ma è deprecato

Scoped address

- Composto da un indirizzo IPv6 seguito da %n con n numero di 4 bit che identifica l'interfaccia
- Es.: FE80::0237:00FF:FE02:a7FD%19
- Usato dal sistema operativo per discriminare tra indirizzi IPv6 su differenti interfacce con lo stesso prefisso (e possibilmente con lo stesso interface ID)
- Indirizzi IPv6 usano il concetto di scope: Link-Local, Unique Local, Multicast

Uno dei motivi che sta favorendo la diffusione di ipv6 è (2156)

- A) Necessità sempre più diffusa di utilizzare applicazioni multicast
- B) Scarsa attitudine degli operatori a modificare la configurazione delle proprie reti
- C) Possibile inefficienza dell'indirizzamento ipv4 privato
- D) Scarsità indirizzi MAC

Risposta: C

The IPv6 Extension Headers are (poliquiz)

- A) Header chains that can be added to the main IPv6 header in order to move to the network layer some features that are typically of the transport layer (e.g., the transmission of acknowledges)
- B) Padding techniques adopted to make the IPv6 packet of fixed size equal to 40 bytes

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- C) Header chains that can be added to the main IPv6 header in order to offer additional features
 - D) Padding techniques adopted to fix the size of the layer 2 frame containing the IPv6 packet
- Risposta: C

Il fattore che ha contribuito al rallentamento della diffusione di Ipv6 è: (poliquiz)

- A) La possibilità di utilizzare indirizzi ipv4 privati per connettersi a internet
- B) Una diminuzione del numero di dispositivi
- C) Un ritiro e redistribuzione più accorta degli indirizzi IPv4 già usati
- D) Un miglior utilizzo della rete internet da parte degli utenti finali

Risposta: A

Il protocollo IPv6 prevede che l'intestazione dei pacchetti IP: (1903)

- A) Sia di dimensioni inferiori rispetto a quella dei pacchetti IPv4 in modo da aumentare l'efficienza nell'uso della banda trasmissiva riducendo l'overhead protocollare
- B) Comprenda alcuni campi, prima disponibili solamente come opzioni di IPv4, per funzionalità che si sono rivelate di largo uso nel corso del tempo.
- C) Sia sempre autenticata tramite opportuni algoritmi di cifratura per aumentare la sicurezza delle trasmissioni
- D) Sia costituita solo da campi di lunghezza fissa che portano informazioni necessarie in ogni pacchetto

Risposta: D

Gli indirizzi IPv6

- A) Sono rigidamente partizionati in una parte network, subnetwork e host
- B) Permettono la comunicazione di stazioni IPv6 con stazioni IPv4 senza nessun particolare meccanismo aggiuntivo
- C) Sono rigidamente partizionati in una parte network e una parte host
- D) Mantengono la stessa suddivisione flessibile tra una parte network e una parte host già presente in IPv4

Risposta: D

A differenza della versione 4 dell'IP, la versione 6:

- A) Non ha indirizzi broadcast
 - B) Non ha un equivalente del campo TTL (time-to-live)
 - C) Non permette di scoprire l'indirizzo MAC di un'altra stazione, conoscendone l'indirizzo IP
 - D) Non ha una versione dell'ICMP associata
- IPv6 non ha indirizzi broadcast, ma usa multicast

Risposta: A

A differenza della versione 4 dell'IP, la versione 6: (1878)

- A) Non permette di scoprire l'indirizzo MAC di un'altra stazione, conoscendone l'indirizzo IP
- B) Non ha intestazione di lunghezza variabile
- C) Non ha un equivalente del TTL (time-to-live)
- D) Non permette l'uso di IPsec

Risposta: B

Nel IPv6 cosa sparisce dalle intestazioni, rispetto a IPv4? (1885)

- A) Il tempo di vita del pacchetto
- B) Il checksum dell'intestazione
- C) L'indicazione su quale sia l'intestazione successiva
- D) Gli indirizzi mittente e destinatario

Risposta: B

Uno dei principali punti di forza del protocollo IPv6 è

- A) La possibilità di abilitare un sistema di instradamento basato sui nomi e non più sugli indirizzi
- B) La vastità dello spazio di indirizzamento a disposizione
- C) La possibilità di usare canali a 10gb/s, funzionalità non presente in IPv4
- D) La cifratura del contenuto dei pacchetti, presente di default in tutti i pacchetti inviati da una stazione

Risposta: B

Header IPv6 (2043)

- A) L'header è di dimensione variabile
- B) Dimensione dell'header fissa ma con eventuale aggiunta di Header aggiuntivi
- C) L'header è di dimensione fissa e non possono essere aggiunte opzioni

Risposta: B

Lo schema di indirizzamento IPv6:

- A) Prevede esclusivamente indirizzi assegnati in modo univoco da un ente preposto
- B) Prevede che i primi 64 bit di un indirizzo siano normalmente identificati come il prefisso di rete, almeno sulle LAN
- C) Prevede che ogni entità (es. azienda) si faccia assegnare globalmente un insieme di indirizzi, che diventano di sua proprietà a tempo illimitato
- D) Non prevede l'esistenza di indirizzi di multicast

Risposta: B

Un host IPv6 al reboot, acquisirà il seguente indirizzo: (1905)

- A) Non è possibile sapere con precisione l'indirizzo stesso, dal momento che l'indirizzo IPv6 viene ogni volta rigenerato con un numero casuale per quanto riguarda la parte riservata all'Interface ID
- B) L'indirizzo dipende interamente dalla configurazione che acquisirà dal suo default router.
- C) Un indirizzo FE80::/32
- D) Per quanto riguarda l'indirizzo link-local, assumerà lo stesso indirizzo IPv6 che possedeva prima del reboot

Risposta: D

Quale è la funzione dello "scope" associato agli indirizzi IPv6? (1871)

- A) Non esiste uno scope associato agli indirizzi IPv6
- B) Serve per poter utilizzare gli indirizzi globali
- C) Serve a risolvere, in casi particolari, l'ambiguità riguardo il mittente
- D) Serve per poter utilizzare gli indirizzi anycast

Attenzione, C intende che il mittente utilizzi lo scope per capire quale sia il destinatario, più propriamente sarebbe "l'ambiguità riguardo il destinatario".

Risposta: C

Gli indirizzi IPv6 di tipo Private (1967)

- A) Sono definiti in modo tale da essere univoci con elevata probabilità, ma non possono comunque essere utilizzati a livello globale
- B) Vengono utilizzati per collegare reti private attraverso una rete pubblica
- C) Vengono usati solo sui router
- D) Vengono usati solo per le comunicazioni on-link

Risposta: A

Gli indirizzi IPv6 Aggregatable Global Unicast sono:

- A) Aggregabili solo in address range molto piccoli, in modo da favorire la precisione del calcolo dei percorsi
- B) Utilizzabili solo su dispositivi appartenenti alla stessa rete locale
- C) Univoci a livello globale, sostanzialmente equivalenti agli indirizzi pubblici IPv4
- D) Utilizzabili a livello globale solo insieme ad opportune tecniche di Network Address Translation (NAT)

Sono globalmente univoci, e quindi equivalenti agli indirizzi pubblici IPv4.

Risposta: C

Indirizzi global unicast aggregatable (2042)

- A) Possono essere usati solo dagli host
- B) Sono distribuiti geograficamente in modo gerarchico
- C) Possono essere usati solo dai router

Risposta: B

Gli indirizzi IPv6 di tipo Site Local (2027)

- A) Vengono assegnati da un'autorità centrale che ne garantisce l'univocità a livello mondiale
- B) Sono deprecati ma possono comunque essere utilizzati
- C) Sono impostati automaticamente dalle stazioni per le comunicazioni on-link
- D) Non esistono

Risposta: B

Gli indirizzi link-local (1887)

- A) Sono validi all'interno di una organizzazione che li può utilizzare per assegnare indirizzi alle macchine nelle varie sottoreti della propria intranet (sono gli omologhi degli indirizzi privati di IPv4)
- B) Non possono essere assegnati ai router
- C) Sono normalmente costruiti automaticamente dalla stazione a partire dall'indirizzo MAC della propria scheda, a cui si pre-pende un prefisso predefinito
- D) Vengono utilizzati per identificare macchine che svolgono un certo servizio (ad esempio server DNS)

Risposta: C

Un indirizzo link-local: (1906)

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- A) E' utilizzabile per permettere la comunicazione tra stazioni su link locali (es. una LAN) in mancanza di altri indirizzi IPv6
B) E' l'indirizzo utilizzato dalle stazioni su una LAN per scambiarsi i dati
C) E' utilizzato in tutte le comunicazioni tra stazioni locali
D) Serve per collegare fisicamente due stazioni su un link locale

Risposta: A

L'indirizzo IPv6 FE80::0201:06FF:FEA5:3A4C è: (1968)

- A) Un indirizzo utilizzabile da un server con MAC address 00:01:06:A5:3A:4C per offrire un servizio sulla Internet pubblica IPv6
B) Un indirizzo utilizzabile da un host con MAC address 00:01:06:A5:3A:4C per le comunicazioni con un altro host sullo stesso link
C) Un indirizzo utilizzabile da più dispositivi nello stesso link
D) Un indirizzo al momento non previsto in IPv6

Risposta: B

L'indirizzo IPv6 2001:4600::0201:06FF:FEA5:3A4C è: (2207)

- A) Un indirizzo di tipo privato
B) Un indirizzo utilizzabile da un host unicamente per effettuare delle comunicazioni con un altro host sullo stesso link
C) Un indirizzo al momento non valido in IPv6
D) Un indirizzo utilizzabile da un server per offrire un servizio sulla Internet pubblica IPv6

Risposta: D

The shortcut IPv6 address 1070:5::1:2A4:E8:7782:BB59 corresponds to which of the following full length addresses? (nuove)

- A) 1070:5001:0000:0000:02A4:E008:7782:BB59
B) 1070:0005:0000:0001:2A40:E008:7782:BB59
C) 1070:5000:0000:1000:2A40:E800:7782:BB59
D) 1070:0005:0000:0001:02A4:00E8:7782:BB59
1070:0005:0000:0001:02A4:00E8:7782:BB59

Risposta: D

Configurazione

ICMPv6

- Ingloba ARP e IGMP di IPv4
- Monitora lo stato della rete e invia pacchetti di gestione e di errore
- Alcuni tipi di pacchetti
 - **Neighbor Solicitation**: richiesta da parte di un host dell'indirizzo MAC di un altro host
 - **Neighbor Advertisement**: inviato per comunicare il MAC address corrispondente ad un IPv6 in risposta a Neighbor Solicitation o per informare gli altri host di un cambiamento
 - **Router Solicitation**: l'host appena connesso richiede di conoscere i router presenti sulla rete, i router rispondono con Router Advertisement

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- **Router Advertisement:** i router avvertono della loro presenza sulla rete con questo pacchetto inviandolo periodicamente o in risposta ad una Router Solicitation

Come ottiene un host l'indirizzo MAC di un altro host?

- Sostituisce ARP ed è basato su multicast
- Sfrutta il Solicited-Node Multicast Address
 - Gli host si iscrivono e vengono mappati nei gruppi multicast
 - FF:02::1:FF/104 | 24 bit meno significativi del Global Unicast
- Funzionamento
 - Un host invia una Neighbor Solicitation al Solicited-Node Multicast Address dell'IP di destinazione
 - Solo l'host con quell'IP risponde con un Neighbor Advertisement in unicast

Tre modalità perché un host ottenga un indirizzo IP

- **Manual:** configurazione manuale dell'amministratore di rete
- **Stateless:**
 - Gli host si configurano autonomamente senza dipendere da un server centrale ottenendo un indirizzo Link Local e, nel caso sia presente un router, anche un Global Unicast per comunicare su Internet
 - Link Local: FE80::/64 | Interface ID
 - Global Unicast: prefisso | Interface ID
 - Il prefisso (64 bit alti) è quello ottenuto attraverso lo scambio di messaggi Router Advertisement
 - L'interface ID (64 bit bassi) è ottenuto dall'host tipicamente* estendendo l'indirizzo MAC (**EUI-64**) e criptandolo con un **Privacy Extension Algorithm**
 - L'unicità dell'indirizzo viene assicurata dal protocollo **Duplicate Address Detection (DAD)** attraverso lo scambio di messaggi Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement
- **Stateful:** modello client/server attraverso DHCPv6, funziona in modo simile al DHCP in IPv4

*Un'altra strategia è quella degli IP **privacy-aware**: invece di utilizzare un Interface ID derivato dal MAC, l'host genera un indirizzo casuale per ogni connessione.

One of the functions of the IPv4 protocol suite that was replaced by ICMPv6 is:

(nuove)

- A) IPsec
- B) PPP
- C) OSPF
- D) IGMP

Risposta: D

La procedura di Neighbor Discovery in IPv6 (2026)

- A) Richiede che la rete supporti anche IPv4
- B) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in broadcast
- C) E' basata su ARPv6
- D) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in multicast

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Il protocollo ICMPv6 gestisce i messaggi di Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement per la risoluzione degli indirizzi.

IPv6 funziona indipendentemente da IPv4 → A falsa

IPv6 non usa il broadcast, ma il multicast → B falsa

IPv6 non usa più ARP → C falsa

Risposta: D

When an IPv6 host needs to learn the MAC address associated to a given IPv6 address (poliquiz)

A) It can send a specific ICMPv6 message in multicast over the network

B) It can send a specific ICMPv6 message in unicast over the network

C) It can send an ARP Request in broadcast over the network

D) It can send a specific ICMPv6 message in broadcast over the network

Risposta: A

Il Solicited Node Multicast Address è: (2206)

A) L'indirizzo multicast utilizzato come indirizzo destinazione in un pacchetto di Neighbor Solicitation

B) L'indirizzo multicast che viene inserito nel payload (campo Target Address di ICMPv6) di un pacchetto di Neighbor Solicitation

C) L'indirizzo multicast utilizzato come indirizzo sorgente in un pacchetto di Neighbor Solicitation

D) L'indirizzo multicast che viene inserito nel payload (campo Target Address di ARPv6) di un pacchetto di Neighbor Solicitation

Risposta: A

The Solicited Node Multicast Address: (nuove)

A) Is a special multicast group that can contain one or more nodes. These nodes receive and process the ICMP Neighbor Solicitation, but only one will reply with an ICMP Neighbor Advertisement

B) Is a special multicast group that contains all nodes of a given Link, as it replaces the broadcast address in the IPv6 context. All nodes receive and process the ICMP Neighbor Solicitation, but only one will reply with an ICMP Neighbor Advertisement

C) Is an obsolete Neighbor Discovery technique, now replaced by a more efficient solution based on ARP

D) Is a special multicast group that contains only one node. This node receives and processes the ICMP Neighbor Solicitation, and then it will reply with an ICMP Neighbor Advertisement

Risposta: A

L'inoltro di pacchetti IPv6 su una LAN: (1904)

A) Non fa uso di meccanismi di neighbor discovery per quanto riguarda l'inoltro di pacchetti IPv6 multicast in quanto esiste una regola per mappare questi indirizzi IPv6 in un indirizzo MAC

B) Fa uso di meccanismi di neighbor discovery per tutte le tipologie di indirizzi IPv6

C) Non fa uso di meccanismo di neighbor discovery per quanto riguarda l'inoltro di pacchetti IPv6 multicast e broadcast in quanto esiste una regola per mappare questi indirizzi IPv6 in un indirizzo MAC

D) Non fa uso di meccanismi di neighbor discovery in quanto esiste una regola per mappare un qualunque indirizzo IPv6 in un indirizzo MAC

IPv6 non usa broadcast → C falsa

Risposta: A

Nel protocollo IPv6: (1884)

A) Come IPv4, IPv6 non prevede meccanismi di riconfigurazione dei router

B) I protocolli di routing (ad esempio il formato dei pacchetti) non cambiano rispetto ad IPv4

C) Esiste la possibilità, per una stazione su un segmento di rete, di autoconfigurarsi attraverso l'ascolto di messaggi di Router Advertisement

D) Il protocollo ARP viene inglobato in ICMPv6, ma mantiene esattamente lo schema di funzionamento (richiesta broadcast, risposta unicast) precedente

ICMPv6 usa il multicast, il broadcast è stato eliminato in IPv6 → D falsa

Risposta: C

Il pacchetto ICMPv6 Router Advertisement (1956)

A) Viene inviato periodicamente da un router a tutti gli altri router della rete internet

B) È un pacchetto broadcast

C) Viene inviato in risposta ad un pacchetto ICMPv6 Neighbor Solicitation

D) Permette l'autoconfigurazione dei dispositivi senza l'utilizzo del protocollo DHCP

Il pacchetto ICMPv6 Router Advertisement (RA) consente ai dispositivi di configurarsi automaticamente in una rete IPv6, senza bisogno di un server DHCPv6 (modalità stateless). Fornisce informazioni come prefissi di rete (per calcolare l'indirizzo IPv6), indirizzo del router predefinito (default gateway), tempo di vita del router.

Inviato agli host su una LAN locale, non ad altri router su Internet. → A falsa

IPv6 non usa il broadcast. I RA sono inviati a indirizzi multicast (tutti i nodi della LAN) → B falsa

Il RA è inviato periodicamente dai router o in risposta a un Router Solicitation (RS) inviato da un host che vuole conoscere un router. → C falsa

Risposta: D

Il messaggio ICMPv6 Router Solicitation (nuove)

A) Viene inviato da un nodo per ottenere la lista dei router che verranno attraversati verso una certa destinazione

B) Ottiene come risposta un messaggio ICMPv6 Neighbor Advertisement [...]

C) È analogo al messaggio ICMPv6 Neighbor Solicitation [...]

D) Viene inviato da un nodo per ottenere un prefisso IPV6 da utilizzare [...]

Risposta: D

L'autoconfigurazione stateless di IPv6 presenta problemi di riservatezza?

A) È possibile individuare la stessa interfaccia, se si collega a internet da vari provider.

B) Non vi sono particolari problemi.

C) Non permette la cifratura del carico.

D) Non permette l'uso delle intestazioni di sicurezza (tipo IPsec).

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

L'autoconfigurazione stateless in IPv6 consente ai dispositivi di configurare automaticamente il proprio indirizzo IP senza l'intervento di un server DHCP. L'indirizzo IPv6 generato si basa sul prefisso di rete e sull'identificatore dell'interfaccia. Questo identificatore è spesso derivato dall'indirizzo MAC della scheda di rete. Poiché il MAC è unico, un dispositivo può essere riconosciuto su internet, anche se cambia provider (ISP), perché il suo identificatore host rimane lo stesso. Questo può creare problemi di privacy e tracciabilità, in quanto permette di collegare le attività di un dispositivo a lungo termine.

Risposta: A

L'autoconfigurazione stateless in IPv6 richiede: (1892)

- A) Un server presente sulla rete locale
- B) Un server presente sulla rete aziendale (intranet)
- C) È possibile anche se non si è in presenza di server o router
- D) Un server DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol version 6)

Risposta: C

The Interface ID of an ipv6 address (poliquiz)

- A) Is assigned by the network administrator according to a hierarchical schema
- B) Can be arbitrarily selected, sometimes it is derived from the MAC address of the interface
- C) Is assigned by the ISP according to a hierarchical schema
- D) Is the same for all devices with the same link

Risposta: B

The adoption of the MAC address as Interface ID of an IPv6 host: (nuove)

- A) Allows the host to perform a direct communication without the need to insert a Layer 2 header
- B) Is not possible due to privacy issues
- C) Is part of one of the possible autoconfiguration solutions available in IPv6
- D) Is the only possible solution available in IPv6 for the Interface ID configuration

Risposta: C

Utilizzando il metodo di configurazione di tipo privacy-aware (RFC 4941) una stazione IPV6 ottiene un indirizzo (poliquiz)

- A) Con un interface ID non rintracciabile
- B) Con un prefisso e Interface ID entrambi non tracciabili
- C) Valido solo all'interno di una VPN
- D) Con un prefisso non rintracciabile

Il Prefisso è determinato dall'ISP o dalla rete locale e quindi può essere tracciabile.

L'Interface ID (la parte finale dell'indirizzo) viene generato casualmente, evitando che un dispositivo sia identificabile.

Risposta: A (non confermata)

The Duplicate Address Detection (DAD) procedure (poliquiz)

- A) Is used in IPv6 In order to check that a host could also acquire an IPv4 address
- B) Is used in IPv6 in order to check that the MAC address selected for a host is not already in use
- C) Is used in IPv4 in order to check that a host could also acquire an IPv6 address

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) Is used in IPv6 in order to check that the IPv6 address selected for a host is not already in use

Risposta: D

Da IPv4 a IPv6

Quattro categorie principali per la transizione da IPv4 a IPv6

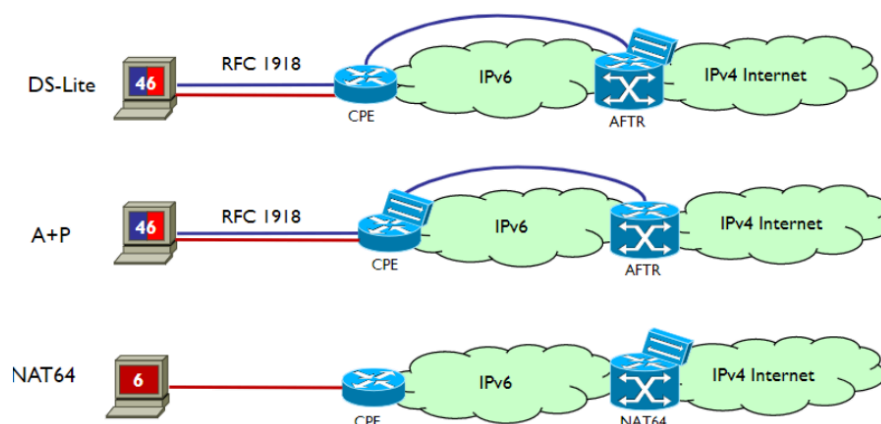
Categorie	Descrizione	Protocolli
Dual Stack	Un dispositivo o una rete supporta contemporaneamente sia IPv4 che IPv6, richiede risorse doppie	-
Tunneling	Incapsulamento di pacchetti per trasportare un protocollo su un'infrastruttura che supporta un altro	IPv6 in IPv4: 6to4, 6over4, Teredo IPv6 in MPLS: 6-PE IPv4 in IPv6: MAP-E
Translating	Conversione diretta tra IPv4 e IPv6	DS-Lite, MAP-T, NAT64
Address sharing	Condivisione di un singolo indirizzo IPv4 tra più utenti utilizzando intervalli di porte	DS-Lite, MAP-T, MAP-E, A+P

NAT (Network Address Translation): tecnologia di rete che consente di modificare gli indirizzi IP dei pacchetti in transito (mapping)

Usano il NAT: DS-Lite, MAP, NAT64, A+P

Posizione del NAT

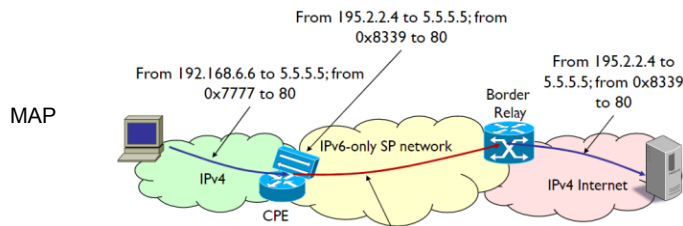
- Sull'AFTR (Address Family Transition Router): DS-Lite
- Sul CPE (Customer Provided Equipment): A+P, MAP
- Sul NAT64: NAT64



Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)



A network interface with both an IPv4 and an IPv6 address can receive: (poliquiz)

- A) Both IPv4 and IPv6 packets
- B) Only IPv4 packets encapsulated in IPv6, according to the approach called "tunneling"
- C) Only IPv6 packets, since in such kind of configuration the operating system considers IPv4 as obsolete
- D) Only IPv6 packets encapsulated in IPv4, according to the approach called "tunneling"

Dual stack

Risposta: A

Considerando uno scenario caratterizzato dalla presenza di soli client IPv4 che vogliono [...] su Internet, per l'Internet Service Provider a cui sono connessi i client può essere utile [...] quando (nuove)

- A) L'Internet Service Provider utilizza una rete che supporta sia IPv4 che IPv6
- B) Mai
- C) L'Internet Service Provider utilizza una rete che supporta unicamente IPv6
- D) L'Internet Service Provider utilizza una rete che supporta unicamente IPv4

Risposta: A (non confermata)

Quale di queste tecniche non è una soluzione per la transizione IPV4-IPV6? (1959)

- A) 6mix4
- B) Teredo
- C) 6over4
- D) 6to4

Risposta: A

Nella soluzione DS-Lite per la transizione IPv4-IP6 (2029)

- A) La funzionalità di NAT è realizzata per tutti gli utenti su opportuni dispositivi dell'ISP
- B) La funzionalità di NAT è realizzata sia sul CPE che sui dispositivi dell'ISP
- C) Non è prevista la funzionalità di NAT
- D) La funzionalità di NAT è realizzata sul CPE dell'utente

Risposta: A

La tecnica di transizione IPv4-IPv6 denominata DS-lite prevede che:

- A) Non siano mai utilizzati indirizzi IPv4 di tipo privato sui dispositivi utente
- B) Il NAT sia posizionato sul Customer Premises Equipment (CPE) dell'utente
- C) Il NAT sia posizionato sull'Address Family Translation Router (AFTR)
- D) Non sia possibile collegare alla rete delle stazioni IPv6

Risposta: C

A device equipped with the NAT64 functionality is able to (2404)

- A) Convert an IPv6 packet in an ethernet frame
- B) Replace the IPv6 header of a packet with an IPv4 one, and vice versa
- C) Replace the IPv6 destination address in the IPv6 header of a packet with an IPv4 one, and vice versa
- D) Operate on 64-bit IP address

Risposta: B

The Mapping Address and Port (MAP) technique for the IPv4-IPv6 transition is based on (2401)

- A) The utilization, on the Border Relay, of an IPv6 address derived from the IPv4 address and the Port Set ID assigned by the provider to the various customers
- B) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address selected among a fixed set of addresses defined by a standard
- C) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address which varies on the basis of the IPv4 destination address that the user would like to reach
- D) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address derived from the IPv4 address and the Port Set ID assigned by the provider to the customer

Risposta: D

In MAP-T (poliquiz)

- A) The value of ipv4 Destination address from CPE to the Border Relay is the same for every packet
- B) The value of ipv4 Destination address from CPE to the Border Relay might be different for some packet
- C) The value of ipv6 Destination address from CPE to the Border Relay might be different for some packet
- D) The value of ipv6 Destination address from CPE to the Border Relay is the same for every packet

In MAP-T, il CPE incapsula i pacchetti IPv4 all'interno di pacchetti IPv6 per inviarli al Border Relay:

- Indirizzo IPv4: l'indirizzo IPv4 di destinazione (originale del pacchetto) rimane invariato e viene processato dal Border Relay per la traduzione verso la rete IPv4
- Indirizzo IPv6: l'indirizzo di destinazione IPv6 usato per l'incapsulamento può variare da pacchetto a pacchetto, a seconda delle regole di mappatura e del routing configurato

Risposta: C (non confermata)

La tecnica di transizione IPv4-IPv6 denominata Address plus Port (A+P) prevede che: (poliquiz)

- A) Non siano mai utilizzati indirizzi IPv4 di tipo privato su dispositivi utente
- B) Non sia possibile collegare alla rete delle stazioni IPv6
- C) Il NAT sia posizionato sul CPE dell'utente
- D) Il NAT sia posizionato sull'AFTR

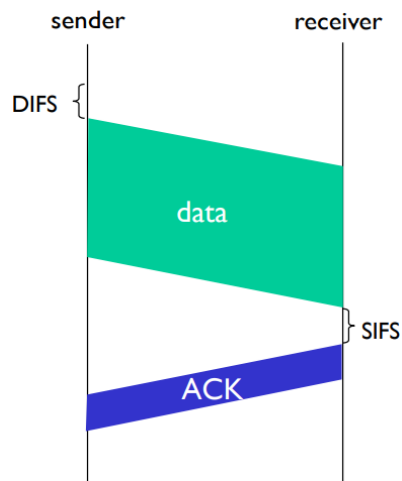
Risposta: C

3. Reti wireless e cellulari

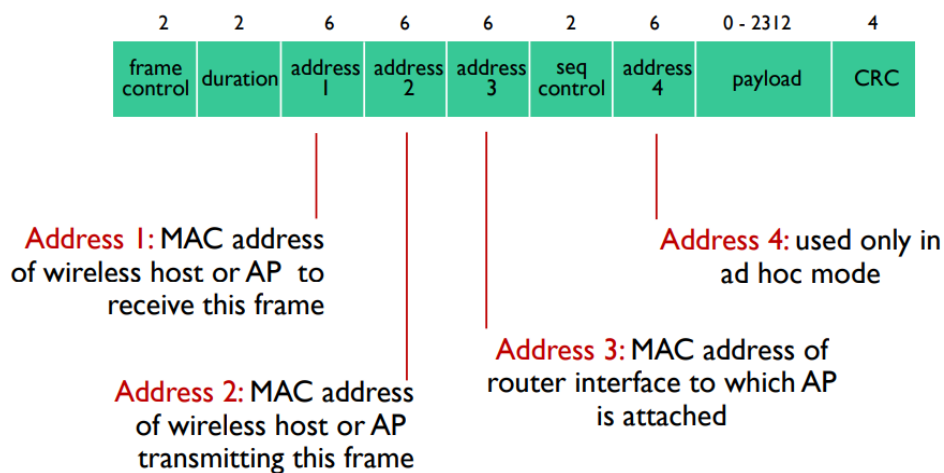
Quiz vari

IEEE 802.11

- LAN wireless → reti WiFi
- Protocollo MAC CSMA/CA: Collision “Avoidance”, ma in realtà non evita le collisioni



- Frame



Tecniche di accesso al canale

- FDMA (Frequency Division Multiple Access): moltiplicazione di frequenza
 - Riutilizzo della frequenza
- TDMA (Time Division Multiple Access): moltiplicazione di tempo
- CDMA (Code Division Multiple Access): moltiplicazione di codice
- SDMA (Space Division Multiple Access): moltiplicazione di spazio

Riutilizzo della frequenza

R = raggio della cella

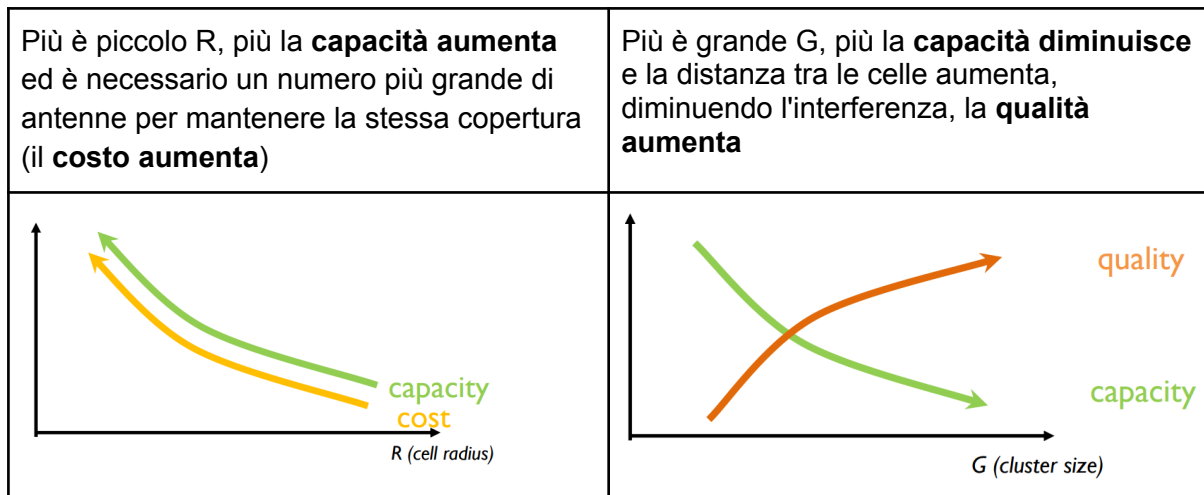
G = grandezza del cluster = #celle adiacenti che usano tutte le frequenze disponibili

Fissato G	Fissato R
-----------	-----------

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)



Procedure per gestire la mobilità

- **Roaming**: possibilità di tracciare un terminale indipendentemente dalla cella in cui si trova
- **Location updating**: meccanismo per cui il terminale comunica la sua posizione alla rete in modo da essere tracciato
- **Paging**: processo per cui il sistema notifica un terminale di una chiamata o data delivery
- **Handover**: trasferimento di una connessione attiva da una cella verso un'altra, mentre il terminale mobile si sposta nella rete

Un frame IEEE 802.11 ha quattro indirizzi MAC di cui: (poliquiz)

- A) Uno è l'indirizzo MAC dello switch collegato all'Access Point
- B) Uno è sempre un indirizzo broadcast
- C) Nessuno è l'indirizzo MAC dell'Access Point
- D) Uno è l'indirizzo MAC dell'Access Point

Risposta: D

In una rete 802.11, al verificarsi di una collisione:

- A) Il ricevitore invia una trama Request-To-Send (RTS) al mittente per segnalare la collisione
- B) Il mittente non riceve l'ACK di una trama unicast
- C) L'Access Point invia una trama Request-To-Send (RTS) agli host coinvolti nella collisione
- D) Il mittente riceve un ACK negativo (NACK) dall'Access Point

Risposta corretta: B

Fixing cell size G and DECREASING radius R (2152)

- A) Capacity remains same
- B) Capacity increase
- C) Capacity decrease

Risposta: B

La procedura di paging in una rete cellulare (poliquiz)

- A) È basata su un messaggio che viene diffuso in modalità broadcast nell'intera rete cellulare

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- B) È basata su un messaggio che viene diffuso in modalità broadcast all'interno della location area in cui si trova il terminale
C) È riferita alla procedura usata dal terminale per gestire la memoria interna
D) È riferita alla procedura usata dal terminale per aggiornare la loro posizione corrente in un database centrale

Risposta: B

The paging procedure in a cellular network is used for (poliquiz)

- A) Notifying the mobile terminal that it has to be contacted
B) Notifying the mobile terminal that it is going to change the cell
C) Forcing the mobile terminal to apply proper memory sharing policies
D) Sending an SMS

Risposta: A

Handover è il meccanismo che permette di:

- A) Notificare ad un utente una chiamata in arrivo
B) Richiedere accesso alla rete da parte di un utente
C) Criptare un canale di comunicazione
D) Gestire lo sgancio da una cella e il riaggancio ad una nuova

Risposta: D

Un terminale mobile effettua un handover quando

- A) deve essere raggiunto all'interno della rete di un altro operatore
B) si riattiva grazie al passaggio della mano dell'utente sullo schermo
C) si sposta da una cella ad un'altra durante una chiamata, senza che questa si interrompa
D) si sposta dalla rete di un operatore a quella di un altro

Risposta: C

The term handover in cellular networks refers to (poliquiz)

- A) The movement of a mobile terminal from a cell to another, even if in that moment there are no active communications
B) The movement of a mobile terminal from a cell to another without the interruption of an active communication (eg. a call)
C) The use of a mobile terminal in the network of a different operator with respect to the one the SIM card installed in the terminal belongs to
D) The turn-on of the mobile terminal after a long period of inactivity

Risposta: B

Cos'è l'effetto ping-pong? (2193)

- A) Il rimbalzo dei segnali all'interno di una cella
B) Il proporre la cella di sgancio come cella di aggancio
C) Un modo alternativo per definire il concetto di handover

L'effetto ping-pong si verifica quando la cella di aggancio e la cella di sgancio si trovano in una zona grigia di copertura (con segnali quasi uguali), causando transizioni multiple tra le due.

Risposta: B

In IEEE 802.11 networks, the “hidden terminal problem” refers to

- A) The possibility that two or more wireless nodes can interfere with each other without knowing it
- B) A security threat caused by an Intruder in the BSS
- C) A failure in the association to an Access Point during the passive scanning procedure
- D) The use of the same MAC address by more than one node to the same BSS

Risposta: A

1G-5G

Generazioni di telefonia

Generazione	Tecnologie di rete	Tecniche di accesso	Tipo
1G	AMPS	FDMA	Analogica
2G	GSM, GPRS, EDGE	FDMA, TDMA, CDMA	Digitale
3G	UMTS, HSPA (UMTS migliorato)	WCDMA	Digitale
4G	LTE	OFDMA	Digitale
5G	NR	OFDMA	Digitale

Cosa sono i bursts?

- A) Sono dei pacchetti che viaggiano sulla rete IP
- B) Sono trame che viaggiano attraverso onde radio
- C) Sono blocchi dati che viaggiano su circuit switched networks
- D) Sono i raggruppamenti di celle di dimensione G

I bursts sono blocchi di dati trasmessi in modo discontinuo in reti a commutazione di circuito come GSM.

Risposta: C

Quanti tipi di bursts esistono? (2180)

- A) 3: Regular, Access and Synchronization
- B) 2: Regular and Access
- C) 5: Regular, Access, Synchronization, Frequency Correction and Dummy
- D) 1: Regular

Tipologie di bursts nelle reti mobili (es. GSM):

- Regular Burst: usato per il trasporto dei dati e della voce
- Access Burst: utilizzato per la connessione iniziale alla rete
- Synchronization Burst: aiuta i dispositivi a sincronizzarsi con la rete
- Frequency Correction Burst: corregge eventuali errori di frequenza nei terminali
- Dummy Burst: usato per riempire slot vuoti nei canali di trasmissione

Risposta: C

In una rete cellulare operante secondo la tecnologia Frequency Division Multiple Access (FDMA):

- A) Non si possono effettuare chiamate. È operativa solo sul traffico dati.
- B) Si usa un'unica frequenza nell'intera rete.
- C) Le frequenze a disposizione vengono suddivise tra un gruppo di celle vicine e poi riutilizzate in celle sufficientemente distanti.
- D) Le frequenze da utilizzare sono scelte casualmente dai terminali mobili, che poi ripetono l'invio dei campioni vocali in caso di collisione con altri utenti.

Risposta: C

Il Frequency Hopping (FH) permette (2179)

- A) Di trasmettere bursts consecutivi sulla stessa frequenza
 - B) Di trasmettere bursts consecutivi su frequenze diverse con un aumento della capacità
 - C) Di trasmettere bursts consecutivi su frequenze diverse a discapito di una riduzione della capacità
 - D) Di trasmettere slot consecutivi sulla stessa frequenza con una riduzione della capacità
- In GSM, il Frequency Hopping (FH) è utilizzato per saltare tra diverse frequenze a intervalli stabiliti, evitando che le comunicazioni vengano intercettate o disturbate a scapito della capacità disponibile per il sistema.

Risposta: C

The application of Frequency Hopping (FH) in a GSM network results in (poliquiz)

- A) An increase of the maximum number of users the cell can serve, but with a reduction of the communication quality
- B) A reduction of both the communication quality and the maximum number of users the cell can serve
- C) An increase of the communication quality, but with a reduction of the maximum number of users the cell can serve
- D) An increase of both the communication quality and the maximum number of users the cell can serve

Risposta: C

The Frequency Reuse in a cellular network refers to (poliquiz)

- A) The reuse of frequencies usually adopted for other services (for example, TV broadcasting)
- B) The reuse of the same frequency to send consecutive text messages (SMS)
- C) The reuse of the same frequency for all the phone calls made by a terminal
- D) The reuse of the same frequency in different cells that are sufficiently distant

Risposta: D

Una BSC (Base Station Controller):

- A) È il punto di accesso per il MT
 - B) È in grado di controllare un grande numero di BTS
 - C) Contiene i dati statici dell'utente (come ID, servizi abilitati e parametri di sicurezza)
 - D) È in grado di controllare una singola BTS
- La BSC (Base Station Controller) è un componente chiave delle reti 2G (es.: GSM). Si occupa di gestire e controllare più BTS (Base Transceiver Stations), che sono le stazioni

radio base responsabili della comunicazione diretta con i MT (Mobile Terminals) o dispositivi mobili. Non contiene dati statici dell'utente.

Risposta: B

The Timing Advance in the GSM is (poliquiz)

- A) The capability of a mobile terminal to operate in different time zones
- B) The beginning of the transmission at a mobile terminal *before* the beginning of its assigned time-slot
- C) The beginning of the transmission at a mobile terminal *after* the beginning of its assigned time-slot
- D) The beginning of the transmission at a mobile terminal before the creation of the Stand-alone Dedicated Control CHannel(SDCCH)

Risposta: B

The Random Access CHannel (RACH) in a GSM network is used (poliquiz)

- A) By mobile terminals for sending voice samples by means of a Slotted-Aloha technique for the medium access
- B) By the network, for offering dedicated communication channels to mobile terminals
- C) By mobile terminals, for requesting dedicated communication channels to the network
- D) By mobile terminals for sending voice samples by means of a CSMA technique for the medium access

Il Random Access Channel (RACH) è un canale uplink nella rete GSM utilizzato dai dispositivi mobili per inviare una richiesta di accesso alla rete e ottenere un canale dedicato per la comunicazione.

Utilizza Slotted-Aloha → D falsa

Non trasmette direttamente dati vocali, ma segnali di richiesta di connessione → A falsa

Risposta: C

What is a main function of NSS(Network Switching Subsystem)? (poliquiz)

- A) Paging
- B) Authentication
- C) Resource allocation

Il Network Switching Subsystem (NSS) è una parte fondamentale di GSM. La sua principale funzione è quella di gestire la commutazione e l'instradamento delle chiamate di cui il paging è uno degli aspetti principali, poiché consente di localizzare i dispositivi mobili quando ricevono una chiamata o un messaggio.

Risposta: A

In riferimento agli Short Message Service (SMS), se il Mobile Terminal è off: (2192)

- A) la rete GSM informa la rete e memorizza il messaggio, che verrà inviato quando il MT diventa on
- B) si utilizza SACCH per recapitare il messaggio
- C) si utilizza SDCCH per recapitare il messaggio
- D) il messaggio non può essere inviato

Risposta: A

L'International Mobile Equipment Identity (IMEI) è:

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- A) Un codice fisso assegnato dal BTS
 - B) Un numero telefonico temporaneo assegnato al terminale in base alla sua posizione
 - C) Un codice temporaneo assegnato dall'ISP
 - D) Identifica il dispositivo, è assegnato dal venditore e non è modificabile
- L'IMEI è stato introdotto con il 2G (GSM), non è modificabile, è univoco, legato al dispositivo e assegnato dal venditore.

Risposta: D

Quale tra le seguenti definizioni è una novità dello standard UMTS?

- A) Network Slicing
- B) Microdiversity
- C) Nessuna delle presenti definizioni
- D) Macrodiversity

La macrodiversity è una tecnica di comunicazione wireless che sfrutta la presenza di più antenne (lontane tra loro) per migliorare la qualità del segnale. UMTS la usa per migliorare la copertura.

Risposta: D

Nella connessione UMTS (2194)

- A) Esiste ancora il riuso delle frequenze, con possibili interferenze
- B) Non esiste più il riuso delle frequenze e non si hanno interferenze grazie all'utilizzo di codici diversi
- C) Non esiste più il riuso delle frequenze e non si hanno interferenze grazie all'utilizzo di tempi di accesso diversi
- D) Esiste ancora il riuso delle frequenze, ma ottimizzato per evitare interferenze

Risposta: B

L'High speed packet access (HSPA):

- A) Il TTI di 1ms grazie all'utilizzo di OFDMA, sistemi MIMO e modulazione 64QAM
 - B) Il TTI aumenta 10ms (2ms in UMTS)
 - C) Utilizza canali condivisi per ridurre lo spreco di risorse
 - D) Utilizza canali dedicati per una migliore trasmissione
- HSPA è un protocollo usato in UMTS per migliorare le prestazioni della rete, e utilizza canali condivisi.

Risposta: C

Lo stack protocollare dell'interfaccia radio si articola nei seguenti livelli (2195)

- A) MAC layer, IP layer, TCP/UDP layer
- B) Esiste un singolo livello
- C) MAC layer, Manage protocol layer
- D) MAC layer, RLC layer, RRC layer

Risposta: D

In una interfaccia radio, tra le tante funzioni il MAC layer (2196)

- A) Nessuna delle precedenti
- B) Permette l'accesso al canale
- C) Permette il controllo del flusso

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) Esegue la negoziazione e il controllo del QoS

Risposta: B

With respect to previous solutions, The Long Term Evolution (LTE) technology is characterized, among the other things, by (poliquiz)

A) The usage of switching technique based on virtual circuits

B) The usage of a circuit switching technique

C) The usage of mobile terminals that are able to use the IP protocol for sending data

D) The usage of an "all-IP" network architecture with shared communication channels

Risposta: D

With respect to previous solutions, The Long Term Evolution (LTE) technology is characterized, among the other things, by: (nuove)

A) The use of switching technique based on virtual circuits

B) The separation between physical and logical channels

C) The use of a circuit switching technique

D) The use of IP tunnels connecting terminals with elements of the EPC

B → già con GSM

A, C → LTE usa packet switching, non circuit

Risposta: D

In una rete LTE l'uso di tunnel facilita (nuove)

A) La mobilità degli utenti tra celle diverse

B) La compressione degli header dei pacchetti di controllo

C) La cifratura del traffico tra operatori diversi

D) La connettività tra operatori diversi

Risposta: A

LTE uses which channel access? (2151)

A) OFDMA

B) CDMA

C) TDMA

D) FDMA

LTE → 4G

Risposta: A

Nel protocollo LTE, un canale fisico è (poliquiz)

A) Insieme di risorse riservate per una data comunicazione

B) Connessione tra 2 core network di operatori diversi

C) Cavo che trasporta dati verso la torre mobile

D) Tunnel tra S-GW e P-GW

Risposta: A

In the LTE core network, packets are routed to/from the Access network by: (poliquiz)

A) The Mobility Management Entity (MME)

B) The eNodeB

C) The Packet Data Network Gateway (PGW)

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) The Serving Gateway (SGW)

Risposta: D

Quale tra le seguenti fornisce accesso alla Core Network LTE (poliquiz)

A) PGW

B) SGW

C) eNodeB

D) MME

Risposta: C (non confermata)

One of the main properties of the new 5G infrastructure is (poliquiz)

A) The use of virtualization techniques on mobile terminals in order to properly support novel applications

B) The come back to the circuit switching technology in order to guarantee a proper quality of service which is key in a new generation mobile network

C) The use of software emulators and simulators for the design of the mobile operators' network infrastructures which for this reason are usually referred to as software defined networks

D) The joint use of virtualization techniques and flexible solutions for the network control, with the aim of dividing available network resources in an efficient and effective way

Risposta: D (non confermata)

Quale percentuale di efficienza spettrale offre il 5G rispetto al 4G? (inventata)

A) 85% vs 90%

B) 98% vs 90%

C) 95% vs 85%

D) 99% vs 95%

Risposta: B

Quale tecnologia è utilizzata per il 5G New Radio? (inventata)

a) CDMA

b) Filtered OFDM

c) Pure OFDM

d) TDMA

Risposta: B

Quali sono i tre principali scenari d'uso del 5G? (inventata)

A) VoIP, IoT, Streaming

B) eMBB, mMTC, URLLC

C) VoLTE, NB-IoT, eMTC

D) Broadband, Narrowband, Ultra-wideband

Risposta: B

Quale velocità di picco è prevista per il 5G eMBB? (inventata)

A) 1 Gbps

B) 5 Gbps

C) 10-20 Gbps

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) 50 Gbps

Risposta: C

Quale velocità di mobilità deve supportare l'eMBB? (inventata)

A) 200 km/h

B) 350 km/h

C) 500 km/h

D) 750 km/h

Risposta: C

Per quanto riguarda la comunicazione mMTC, quale densità di dispositivi è supportata per km²? (inventata)

A) 10.000 dispositivi

B) 50.000 dispositivi

C) 100.000 dispositivi

D) 200.000-1.000.000 dispositivi

Risposta: D

Quale latenza end-to-end è prevista per le comunicazioni URLLC? (inventata)

A) 10 ms

B) 5 ms

C) 1 ms

D) 0.5 ms

Risposta: B

Quali sono le caratteristiche della comunicazione URLLC? (inventata)

A) Alta latenza, alta affidabilità

B) Bassa latenza, bassa affidabilità

C) Bassa latenza, alta affidabilità (99.999%)

D) Alta latenza, bassa affidabilità

Risposta: C

Nel contesto del 5G, cosa significa NSA? (inventata)

A) New System Architecture

B) Network Security Authentication

C) Non-Standalone

D) Network Service Access

Risposta: C

Cosa significa COTS nel contesto del 5G? (inventata)

A) Control Over The System

B) Commercial Off-The-Shelf

C) Core Operation Technology System

D) Cloud Orchestration Technical Service

Risposta: B

Quali sono i range di frequenza definiti per il 5G FR1? (inventata)

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- A) 24250 MHz - 52600 MHz
- B) 450 MHz - 6000 MHz
- C) 6000 MHz - 24250 MHz
- D) 100 MHz - 450 MHz

Risposta: B

Quali sfide presentano le onde millimetriche? (inventata)

- A) Solo il path loss
- B) Solo il blockage
- C) Sia path loss che blockage
- D) Nessuna delle precedenti

Risposta: C

Quale caratteristica NON è tipica del Network Slicing? (inventata)

- A) Supporto nativo per NFV
- B) Creazione rapida di istanze di rete dedicate
- C) Integrazione di multiple RAT
- D) Necessità di hardware dedicato per ogni slice

Risposta: D

Cosa permette l'Edge Computing nel 5G? (inventata)

- A) Solo miglioramento della latenza
- B) Solo elaborazione locale dei dati
- C) Miglioramento della latenza, elaborazione locale dei dati e bilanciamento computazionale
- D) Solo bilanciamento computazionale

Risposta: C

Quali sono i principali benefici dell'Edge Computing nel 5G? (inventata)

- A) Solo ottimizzazione delle performance
- B) Solo elaborazione locale dei dati
- C) Performance, latenza, nuovi servizi e elaborazione locale dei dati
- D) Solo nuovi servizi

Risposta: C

Quali sono le principali sfide operative del Massive MIMO? (inventata)

- A) Solo il costo
- B) Solo il consumo energetico
- C) Costo, peso, consumo energetico, esposizione EMF
- D) Solo il peso

Risposta: C

Quale caratteristica è tipica del Massive MIMO nel 5G? (inventata)

- A) Antenne passive
- B) Beamforming sia orizzontale che verticale
- C) Elementi radianti singoli
- D) Basso consumo energetico

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Risposta: B

Quale caratteristica NON è una sfida del progetto Hexa-X? (inventata)

- A) Connecting intelligence
- B) Network of networks
- C) Quantum resilience
- D) Sustainability

Risposta: C

Quale caratteristica NON è una componente tecnologica discussa per il 6G? (inventata)

- A) Sub-TeraHertz Communication
- B) Zero Energy Devices
- C) Distributed MIMO
- D) Quantum Computing

Risposta: D

4. Lan design

Ethernet

Modalità di trasmissione dei dati

- Half duplex: i dati possono essere inviati solo in una direzione alla volta, un dispositivo può trasmettere o ricevere dati, ma non può farlo contemporaneamente
- Full duplex: i dati possono essere inviati e ricevuti simultaneamente

Filtering database

- Tabella contenente la “posizione” di ciascun MAC address trovato nella rete, ovvero la destination port e ageing time (default 300s)
- Lo scopo è quello di filtrare “fuori” il traffico non voluto da un link
- È aggiornabile manualmente o attraverso un algoritmo (**backward learning**)

Due trame ethernet possono collidere per quale motivo? (1954)

- A) Capita spesso a causa della contesa del canale
- B) Switched full duplex
- C) Per colpa della coda nei buffer dello switch
- D) Switched half duplex

Risposta: D

Le entry del filtering database di uno switch Ethernet (1969)

- A) Hanno una validità temporale generalmente impostabile dall'amministratore dello switch
- B) Hanno tutte validità temporale inferiore al secondo per poter gestire al meglio gli spostamenti dei dispositivi
- C) Hanno tutte validità temporale infinita
- D) Hanno una validità temporale che varia nel tempo, in base al numero di trame ricevute

Risposta: A

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Two stations A and B are interconnected via an Ethernet switch S. The MAC address of the network card of S to which station A is connected is used as the destination MAC address in an ethernet frame

- A) Sent from B to A
- B) Sent from To to a destination outside the network
- C) Sent from A to S, for example for management or configuration purposes
- D) Sent from A to B

Se A sta comunicando con B, il frame avrà come indirizzo MAC di destinazione quello della scheda di rete di B.

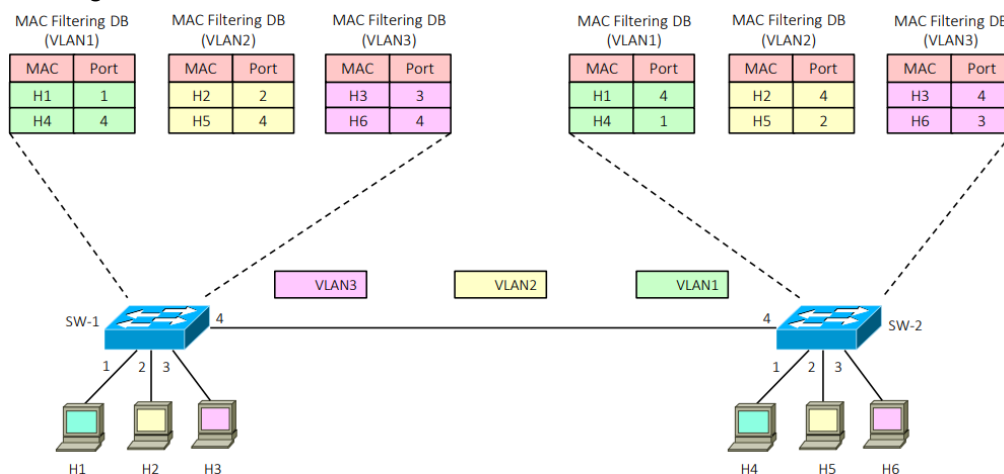
Se il frame è destinato fuori dalla rete, il MAC di destinazione sarà quello del gateway e non quello dello switch.

Se A vuole comunicare direttamente con lo switch per la configurazione, potrebbe usare il MAC della scheda di rete dello switch.

Risposta: C

VLAN

Filtering



Tag

- Campo aggiuntivo di 4 byte nella trama Ethernet contenente il vlanID
- Consente ai dispositivi di rete di **identificare** a quale VLAN appartiene un pacchetto e di applicare il filtraggio basato su VLAN

Tipologie di configurazioni di porte

- **Access:** inviano e ricevono trame non taggate, di default per connettere end-stations alla rete
- **Trunk:** inviano e ricevono trame taggate, devono essere configurate esplicitamente, spesso nelle connessioni tra switch e per connettere server e router

Virtual LANs (VLANs) are (poliquiz)

A) Networks that are able to emulate on a given LAN the presence of a remote device, usually created by means of tunneling techniques

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- B) Networks created only among Virtual Machines (VMs)
- C) Virtually distinct local area networks but created over a single physical infrastructure
- D) Very high performance wireless networks

Risposta: C

Le moderne reti Ethernet sono

- A) Generalmente basate su hub come apparati di interconnessione ed eventualmente solo virtualmente tramite utilizzo di VLAN
- B) Generalmente basate su switch come apparati di interconnessione, utilizzando esclusivamente multiple infrastrutture fisiche per l'eventuale segmentazione della rete
- C) Generalmente basate su hub come apparati di interconnessione, utilizzando esclusivamente multiple infrastrutture fisiche per l'eventuale segmentazione della rete
- D) Generalmente basate su switch come apparati di interconnessione ed eventualmente solo virtualmente tramite utilizzo di VLAN

Risposta: D

Qual è una conseguenza dell'uso di VLAN in una rete locale? (1970)

- A) Il traffico broadcast è limitato alla VLAN in cui è stato generato
- B) La sicurezza della comunicazione sulla rete aziendale aumenta in quanto le trame sono crittografate.
- C) Gli utenti sono obbligati ad autenticarsi prima di poter accedere alla VLAN
- D) Creare sugli switch interfacce virtuali che, in quanto tali, sono sempre funzionanti

Risposta: A

Data una certa LAN su cui sono state definite delle VLAN, una frame broadcast: (1947)

- A) Raggiunge possibilmente solo una porzione della LAN
- B) Raggiunge tutti gli host della LAN

La virtualizzazione delle LAN, tra i vantaggi, isola gli utenti delle diverse VLAN. Un broadcast nella VLAN rimane all'interno della VLAN.

Risposta: A

Aumentando il numero di VLAN:

- A) Aumentano i domini di broadcast
- B) Aumentano i domini di collisione
- C) Diminuiscono i domini di broadcast
- D) Diminuiscono i domini di collisione

I domini di collisione sono gestiti dagli switch e non sono influenzati direttamente dalle VLAN. Ciascuna VLAN deve permettere la comunicazione tra membri della stessa VLAN.

Risposta: A

Tabella di filtering di una VLAN:

- A) Si può aggiornare manualmente o automaticamente con appositi protocolli
- B) Si può aggiornare solo manualmente
- C) Contiene solo IP della rete locale

Risposta: A

Due host collegati ad uno switch Ethernet:

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- A) Possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN, qualsiasi sia la configurazione della rete.
- B) Non possono comunicare utilizzando un router in quanto connessi allo stesso switch
- C) Possono comunicare anche se appartenenti a VLAN diverse, dipende dalla configurazione della rete.
- D) Devono poter comunicare sempre senza utilizzare un router intermedio.

Risposta: C

Un host appartenente ad una certa VLAN (1949)

- A) Può contattare solo host nella stessa VLAN
- B) Può contattare host nelle altre VLAN tramite un router

Risposta: B

Due host collegati ad una rete switch ethernet attraverso porte configurate in modalità Access: (1960)

- A) Possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN
- B) Se appartengono a VLAN diverse, possono comunicare solo se collegati a switch diversi e il link tra gli switch è configurato in modalità trunk
- C) Non possono comunicare
- D) Se appartengono a VLAN diverse, è possibile che riescano a comunicare anche se collegati a switch diversi e le porte degli switch sono configurate in modo access

Risposta: D

Che funzionalità fornisce una porta Access su uno switch Ethernet? (poliquiz)

- A) Accesso alla rete
- B) Qualche tipo di filtro
- C) Colorazione trame per le VLAN

Risposta: C (non confermata)

The configuration of a switch port in access mode is used for (poliquiz)

- A) Allowing the access to the switch only to specific flows that are not considered matchous
- B) Enabling the access to the network
- C) Assigning a packet received on that port to a specific VLAN
- D) Assigning a packet sent through that port to a specific VLAN

Risposta: C

A Layer2 Ethernet switch is used for interconnecting 47 hosts belonging to three different VLANs: 20 hosts belong to VLAN 2, 20 hosts belong to VLAN 3, 17 hosts belong to VLAN 4. All the 47 ports of the switch must be in Access mode. (nuove)

- A) It is not possible to enable the communication among all the hosts because at least two available ports would be needed
- B) It is possible to enable the communication among all the hosts using the single port that is still available in addition to proper network devices
- C) It is not possible to enable the communication among all the hosts because, being them connected to three VLANs at least three available ports would be needed
- D) The 47 hosts can communicate without any further change to the network configuration One port is enough that you connect to the so called One Arm Router.

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Risposta: B

La porta di uno switch Ethernet configurata in modalità trunk è in grado di:

- A) Inviare traffico solo se questo appartiene ad un'unica VLAN, scelta in fase di configurazione
- B) Ricevere traffico solo se questo appartiene ad un'unica VLAN, scelta in fase di configurazione
- C) Inviare traffico appartenente a VLAN diverse, ma senza indicare la VLAN a cui appartiene
- D) Inviare traffico appartenente a VLAN diverse, indicando opportunamente nelle trame la VLAN di appartenenza

Risposta: D

5. Routing

Tipologie di forwarding

- Tramite indirizzo: in base alla destinazione, il più comune
- Label Swapping: scambio di etichette → MPLS
- Source Routing: l'host scrive l'intero path nel pacchetto, il mittente deve conoscere la topologia della rete, raramente utilizzato

Tipologie di routing

- Algoritmi non adattivi (routing statico)
 - Seguono una strategia fissa e predeterminata che non cambia durante l'esecuzione
 - Es.: Flooding, Selective Flooding
- Algoritmi adattivi (routing dinamico)
 - Sono in grado di modificare il loro comportamento in tempo reale in base ai dati che ricevono
 - **Routing centralizzato**: un nodo (Routing Control Center, RCC) raccoglie informazioni e guida gli altri nodi
 - **Routing isolato**: ogni nodo si comporta in modo indipendente senza alcuno scambio di informazioni (es. Backward Learning)
 - **Routing distribuito**: i nodi collaborano nello scambiare le informazioni sulla connettività (es. Distance Vector, Link State)

Tipologie di algoritmi dinamici:

	Distance Vector (DV)*	Link State	Path Vector
Algoritmo	Bellman-Ford : propaga informazioni sui costi ai nodi vicini, aggiornando iterativamente	Dijkstra : costruisce una mappa della rete e trova il percorso più breve	Propaga informazioni sui router attraversati. Nel caso di BGP sugli Autonomous System (AS)
Protocolli	RIP, IGRP (RIP migliorato)	OSPF, IS-IS	BGP

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Generazione di cicli	Facilmente, critici	Raramente, si risolvono velocemente	Possono accadere, abbastanza gestibili
Costo $l = \# \text{archi}$ $n = \# \text{nodi}$	$O(l * n)$	$O(l * \log(n))$	Elevato nel caso peggiore

*Distance Vector

- Principali problemi

- **Black hole:** un nodo non risponde ai messaggi di routing, quindi non si ha più informazioni sulla rete
- **Count to infinity:** scenario di loop, le informazioni sono propagate all'infinito
- **Bouncing effect:** se un nodo è più vicino ad un altro, ma il percorso costa di più, allora il nodo più vicino non sarà scelto

Principali soluzioni (parziali)

- **Split Horizon:** previene cicli tra due nodi, se C raggiunge A mediante B, è inutile per B provare a raggiungere A tramite C
- **Path Hold Down:** se un link fallisce, le destinazioni raggiungibili da quel link vengono considerate non raggiungibili per un certo periodo di tempo (in quarantena)
- **Route Poisoning:** le route scorrette sono inoltrate ad un costo e distanza infinito in modo da individuare prima i guasti

Quiz vari

I concetti di Forwarding e Routing: (1910)

A) Sono concetti differenti; il processo di routing mira ad individuare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario; il processo di forwarding permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione

B) Sono sinonimi; individuano il processo che permette di trovare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario

C) Sono concetti differenti; il processo di forwarding mira ad individuare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario; il processo di routing permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione

D) Sono sinonimi; individuano il processo che permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione

Risposta: A

La tecnica di forwarding "Source Routing": (1912)

A) È adatta quando si vuole minimizzare il numero di bytes necessari per le operazioni di instradamento e presenti in ogni pacchetto

B) Il nodo mittente deve avere una conoscenza (almeno parziale) della topologia di rete

C) Prevede l'utilizzo di client ("host") molto semplici e di nodi intermedi ("router") molto complessi

D) È la tecnica comunemente utilizzata dal protocollo IP nelle operazioni di forwarding

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Risposta: B

The static routing (poliquiz)

- A) It is an obsolete technology no longer deployed since dynamic routing is preferred over it
- B) Consists in one network node computing routes for other network nodes and providing the computed routes to them
- C) Consists in the automatic learning of routes without exchanging routing information
- D) Consists in the network administrator manually configuring routing information in each router

Risposta: D

Quale tra questi non è un algoritmo di routing adattivo? (poliquiz)

- A) Selective Flooding
- B) Isolated Routing
- C) Link State
- D) Centralized Routing

Risposta: A

Un algoritmo di routing di tipo selective flooding:

- A) E' sostanzialmente simile all'algoritmo di flooding classico, con la differenza che ciascun pacchetto in arrivo viene ritrasmesso su tutte le linee eccetto quella su cui è stato ricevuto
- B) Richiede che i pacchetti inviati contengano un numero di sequenza
- C) Consente di ridurre il numero di volte in cui un pacchetto viene inviato sulla stessa porzione di rete
- D) E' sicuramente più robusto di un classico algoritmo di flooding

A → flooding classico → falsa

Non ci sono criteri di sequenza → B falsa

Selective flooding non è necessariamente più robusto del flooding classico → D falsa

Aggiungendo un criterio al flooding classico, il numero può essere solo ridotto.

Risposta: C

Per il supporto dei prefissi di rete a lunghezza variabile in una zona della rete in cui sia utilizzato routing dinamico: (2168)

- A) E obbligatorio l'utilizzo dei protocolli OSPF o BGP
- B) Le informazioni di routing scambiate tra i router devono includere la subnet mask associata ad ogni prefisso annunciato
- C) La netmask associata al prefisso deve essere fornita ai router in fase di configurazione (con il comando "network" sui router Cisco)
- D) La netmask viene dedotta automaticamente dalla classe degli indirizzi utilizzati

Risposta: B

Centralized routing (poliquiz)

- A) Mandates that network nodes do not exchange routing information
- B) Mandates that traffic traverses a specific network node
- C) Is an obsolete solution that is never used in modern networks
- D) Consists in one network node computing routes for other network nodes and providing the computed routes to them

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Risposta: D (non confermata)

Quale tra questi elementi rappresenta un notevole svantaggio nella tecnica del routing centralizzato? (1915)

- A) Criticità del nodo centrale dal punto di vista della robustezza e della scalabilità
- B) Difficoltà nel determinare l'effettiva topologia di rete in caso di guasti
- C) Scarse prestazioni nel caso in cui il traffico trasportato sia di tipo voce
- D) Traffico dati particolarmente intenso nell'intorno del nodo centrale

Risposta: A

Nel routing isolato: (1916)

- A) Ogni router calcola, attraverso scambi di messaggi con tutti i router nella rete, la propria tabella di routing
- B) Alcune porzioni della rete vengono isolate dai rimanenti router, impedendo il transito di dati tra la porzione pubblica della rete e quella isolata
- C) Ogni router calcola, attraverso scambi di messaggi con i soli vicini, la propria tabella di routing
- D) Ogni router calcola, analizzando solamente il traffico che lo attraversa, la propria tabella di routing

Risposta: D

Nei protocolli di routing, il periodo di transitorio:

- A) Non è mai presente, in quanto è una caratteristica dei protocolli che lavorano a livello data-link (es. Spanning Tree)
- B) è presente solo quando vengono adottati gli algoritmi più semplici (es. Distance Vector)
- C) Si verifica sempre nel periodo immediatamente successivo al rilevamento di un guasto
- D) Si verifica sempre nel momento in cui una parte della rete cambia di stato

Risposta: D

Si consideri una semplice topologia di rete in cui sono presenti quattro router (A, B, C, D), collegati tra di loro ad anello (A-B-C-D-A). Se gli host utilizzano un algoritmo di routing di tipo flooding e il router A invia un pacchetto a D, quante copie del medesimo pacchetto saranno recapitate al router D? (2163)

- A) 4
- B) 1
- C) È proporzionale al valore del campo Time To Live presente nel pacchetto
- D) 2

Al primo step, il router A invia il pacchetto a B e C. B e C poi inviano il pacchetto a D (non ad A). Quindi, il router D riceve due copie del pacchetto.

Risposta: D

Si consideri una semplice topologia di rete in cui sono presenti quattro router (A, B, C, D). I primi 3 sono collegati tra di loro ad anello (A-B-C-A), mentre il quarto è collegato a C attraverso un link punto-punto (C-D). Se gli host utilizzano un algoritmo di routing di tipo flooding e il router A invia un pacchetto a D, quante copie del medesimo pacchetto saranno recapitate al router D?

- A) 3

B) 2

C) 1

D) E' proporzionale al valore del campo Time To Live presente nel pacchetto

A invia a B e C. B invia a C, C invia a B e D. A questo punto B invierà ad A, C invierà ad A e D e così via. Sarà il TTL a fermarli.

Risposta: D

Redistribuzione nel contesto dei protocolli di routing consiste nel (2146)

A) Comunicare tramite un protocollo di routing route acquisite con un altro, per quanto questo risulti in una perdita di informazione

B) Distribuire la tabella di routing su più dispositivi in modo da ridurre l'occupazione di memoria su ogni dispositivo

C) Apprendere come raggiungere le destinazioni senza dover scambiare informazioni di routing con altri computer

D) Redistribuire il traffico su più percorsi alternativi per sfruttare a pieno le risorse di rete ed evitare la congestione su percorsi specifici

Risposta: A

La redistribuzione: (1924)

A) È utilizzata per lo scambio di informazioni tra un router interno (interior gateway) ed un router esterno (exterior gateway) che usa il protocollo BGP

B) È quel processo che va abilitato sul router per far sì che riesca a smistare i pacchetti verso l'opportuna destinazione

C) È utilizzata per permettere il passaggio delle informazioni di routing da un dominio di routing A ad un dominio di routing B

D) Viene utilizzata soprattutto dai domini di routing periferici, che si collegano ad un solo Internet service provider per l'accesso ad Internet

Risposta: C

La metrica (costo) in un algoritmo di instradamento esprime

A) Il peso da assegnare ad un collegamento e usato nella selezione del cammino

B) La complessità di calcolo dell'algoritmo

C) La probabilità che venga utilizzato il cammino più breve

Nel calcolo di un percorso minimo, il costo è per definizione associato al peso (in termini di tempo o distanza) di un collegamento da attraversare.

Risposta: A

Distance Vector

L'algoritmo di routing di tipo Distance Vector: (1917)

A) Può causare di fenomeni di "Counting to Infinity" solo in reti che presentano maglie

B) Causa sempre fenomeni di "Counting to Infinity" in reti non magliate

C) È caratterizzato da una minore possibilità di fenomeni di "Counting to Infinity" in reti che non presentano maglie qualora si faccia uso della tecnica "Split Horizon"

D) Il fenomeno di "Counting to Infinity" è proprio delle reti Link State

Risposta: C

Il count to infinity

- A) È una variante dell'algoritmo link state che evita la creazione di loop
- B) nessuna delle precedenti
- C) È uno stato transitorio dell'algoritmo distance vector
- D) Permette di capire se un nodo non è più raggiungibile

Risposta: B

Il protocollo RIP è caratterizzato da

- A) La capacità di operare su reti di larghe dimensioni per via della sua capacità di operare in modo gerarchico
- B) La possibilità di essere utilizzato sia per il routing interdominio che per il routing intradominio
- C) Frequenti instabilità e facilità nel creare percorsi di inoltro circolari
- D) L'uso dell'algoritmo di routing link state

RIP è un protocollo di routing Distance Vector, che può creare loop di instradamento perché non tiene conto della topologia della rete.

Risposta: C

Il protocollo RIP è imbustato: (2169)

- A) Direttamente in IP, per consentire la trasmissione in broadcast dei pacchetti
- B) In UDP, per questioni principalmente legate alla maggiore semplicità di sviluppo del software
- C) In UDP, per consentire la trasmissione in broadcast dei pacchetti
- D) Direttamente in IP, per limitare la dimensione dei pacchetti di routing

Risposta: B

RIP, caratteristica:

- A) Comunica informazioni con i router vicini
 - B) Necessità della configurazione da parte dell'amministratore per funzionare
 - C) È in grado di rilevare gli indirizzi IP degli host collegati e comunicarli ai router vicini
- RIP è un protocollo di routing Distance Vector, che comunica informazioni con i router vicini.

Risposta: A

Il protocollo RIP prevede meccanismi per ridurre la possibilità di verificarsi di loop: (1930)

- A) Per mezzo di processi di "traceroute" attivati periodicamente
- B) Attraverso l'analisi dei pacchetti in transito e l'identificazione di quelli che passano più di una volta dallo stesso router
- C) Attraverso meccanismi di "Split-Horizon" e di "Hold-Down"
- D) Nessuna delle risposte precedenti

Risposta: C

La tecnica di "Split Horizon": (1919)

- A) Nessuna delle risposte precedenti
- B) Prevede che le route ricevute negli annunci di un router vicino vengano sempre annunciate a quel vicino con metrica pari a infinito

- C) Prevede che un prefisso non venga annunciato al vicino che rappresenta il “next hop” verso quella destinazione
- D) Prevede che una destinazione venga dichiarata irraggiungibile nel momento in cui il costo supera una certa soglia di infinito

Risposta: C

Il meccanismo dello “Split Horizon” permette di:

- A) Diminuire il traffico di routing implementando la fase di neighbor discovery con dei pacchetti appositi (“Hello Packets”)
- B) Disabilitare, durante la fase di convergenza, l'invio di pacchetti dati verso quelle destinazioni che potrebbero dare luogo a loop
- C) Ridurre la probabilità che si verifichino loop in seguito a cambiamenti della topologia
- D) Eliminare la possibilità che si verifichino loop (percorsi di inoltro ciclici) in seguito a cambiamenti della topologia

L'intento è quello di ridurre i loop, separando nodi che sarebbero raggiungibili in più modi, ma non è sempre garantito che non esista un loop all'interno dei raggruppamenti fatti.

Risposta: C

La principale limitazione del protocollo di routing RIP rispetto all'IGRP è che: (1931)

- A) La metrica del RIP è meno indicativa, rispetto a quella dell'IGRP, del reale grado di preferibilità di un percorso di rete rispetto ad altri
- B) Non permette, a differenza dell'IGRP, il routing gerarchico
- C) Essendo il RIP proprietario non è disponibile su tutti i router
- D) È un protocollo di tipo Distance Vector, quindi meno scalabile dell'IGRP (Link State)

Risposta: A

Link State

Nella fase finale di un algoritmo di routing di tipo Link State, ogni router:

- A) Invia in flooding tutti i Link State ai vicini
- B) Esegue l'algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm)
- C) Invia in flooding i propri Link State ai vicini
- D) Esegue l'algoritmo di Shortest Path First, utilizzando come input il Link State Database

Risposta: D

E' possibile l'instaurazione di un loop in una rete che utilizza un routing di tipo Link State? (1922)

- A) Sì
- B) No, perché gli aggiornamenti del Link State vengono inviati in flooding
- C) No, perché viene usato un Hold-Down timer
- D) No, perché ogni router ha una visione completa della topologia della rete

Sì, ma non sono critici.

Risposta: A

Un “Internal Router” OSPF in un'area mantiene nell'archivio di LSA:

- A) La descrizione dettagliata della topologia di tutto il dominio OSPF

- B) La descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte e i sommari di tutte le destinazioni presenti nel dominio di routing OSPF
 - C) La descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte, la descrizione dettagliata dell'area backbone, e il sommario delle restanti destinazioni presenti nel dominio di routing OSPF
 - D) Solo ed esclusivamente una descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte
- Risposta: B

Un LSA Router Link del protocollo OSPF describe: (2170)

- A) Un link che connette l'advertising router con uno dei router ad esso adiacenti
 - B) Un riassunto delle reti raggiungibili
 - C) La lista dei router connessi in una LAN
 - D) Il valore corrente dei parametri (carico della CPU, carico sul link, uptime, etc.) relativi ad un link tra due router
- Risposta: A

Nel protocollo OSPF i router connessi ad una stessa LAN vengono rappresentati nel grafo che describe la rete come:

- A) Una struttura di connessioni logiche completamente magliata
 - B) Una struttura di connessioni logiche di forma stellare
 - C) Un unico nodo
 - D) Una struttura composta da un insieme di nodi su un link broadcast
- Risposta: B

In OSPF, un pacchetto di "Link State Update":

- A) Viene utilizzato anche nella procedura di Exchange per lo scambio di tutti gli LSA posseduti dai router, e trasporta ogni LSA in forma completa
 - B) E' utilizzato per aggiornare lo stato dell'adiacenza con un router vicino e trasporta solamente le informazioni relative a quel cambiamento
 - C) Viene inviato per in condizioni di rete a regime, quando il transitorio è ormai esaurito
 - D) Trasporta le informazioni principali relative ad un Link State Advertisement
- Risposta: A

In OSPF, un pacchetto di "Database Description": (2172)

- A) Permette ad un router appena acceso di conoscere gli LSA a lui mancanti
 - B) Permette ad un router che ha rilevato una nuova adiacenza con un altro router OSPF di conoscere gli LSA a lui mancanti
 - C) Viene utilizzato da due router adiacenti per scambiarsi le rispettive copie del database OSPF
 - D) Viene utilizzato da due router adiacenti per scambiarsi le rispettive copie della routing table
- Risposta: B

In OSPF, un pacchetto di "Database Description":

- A) Viene sempre inviato cifrato per problemi di privacy
- B) Viene sempre inviato cifrato per evitare problemi di sicurezza

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

C) Viene utilizzato durante la fase di "Neighbor Discovery"

D) Viene utilizzato durante la fase di riallineamento delle adiacenze

Database Description viene scambiato tra router che già si conoscono come neighbor e non è necessariamente cifrato.

Risposta: D

Il protocollo di routing OSPF sceglie il percorso verso una destinazione tenendo conto di: (1933)

A) Può essere configurato ad utilizzare svariate metriche la cui semantica viene stabilita dal gestore della rete

B) Lunghezza di ciascun link lungo il percorso

C) Banda e ritardo per ogni link

D) Hop Count

Risposta: A

Nel protocollo OSPF a regime tutti i router hanno in memoria:

A) Un set di Distance Vector di tutti i router adiacenti

B) Lo stesso albero di percorsi ottimi

C) La stessa base di dati che descrive l'intero AS

D) La base di dati descrivente l'area cui appartengono

Risposta: D

Nel protocollo OSPF, gli LSA di tipo Network Link presenti nel Link State Database di un router contengono: (2171)

A) Le adiacenze di ogni router con le reti IP configurate sulle proprie interfacce

B) Le reti IP presenti nel dominio OSPF ma in aree differenti dall'area nella quale è situato il router

C) Le adiacenze con le reti di transito presenti nel dominio OSPF

D) Le adiacenze con le reti di transito presenti nell'area in esame

Risposta: D

Un Area Border Router (OSPF)

A) Genera LSA di tipo 5 per descrivere destinazioni esterne al dominio di routing.

B) Dispone di informazioni riassuntive sulle aree su cui si affaccia e le diffonde nelle aree; non conosce i dettagli di tali aree

C) Inoltra, mediante il meccanismo del flooding, tutti gli LSA che riceve da un'area a tutte le altre su cui si affaccia

D) Conosce i dettagli della backbone area

L'Area Border Router è all'interno della backbone area e ne conosce i dettagli.

Risposta: D

Una differenza del protocollo di routing OSPF rispetto all'IGRP è che: (1932)

A) OSPF è proprietario

B) OSPF è gerarchico

C) OSPF permette di trasportare contemporaneamente informazioni di routing relative a diverse architetture protocollari (routing integrato)

D) OSPF consente di effettuare anche routing tra AS diversi

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Risposta: B

Qual è un vantaggio di utilizzare un algoritmo di routing di tipo Link State rispetto ad uno di tipo Distance Vector? (1955)

- A) Una minore richiesta in termini di potenza elaborativa per l'esecuzione dell'algoritmo
- B) La presenza del Link State Database elimina la necessità di avere una routing table, con un risparmio di memoria
- C) Minori errori di instradamento in quanto i Link State sono scambiati dai router con una frequenza molto elevata
- D) Avendo a disposizione il Link State Database, ogni router è in grado di calcolare autonomamente i percorsi verso ogni destinazione

Risposta: D

La differenza tra gli algoritmi di instradamento di tipo link state e distance vector si può riassumere come segue (1974)

- A) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini
- B) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza solo ai nodi vicini
- C) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi

Risposta: B

Indicate the false claim among the below statements about the Link State algorithm (2296)

- A) The RIP (Routing Information Protocol) protocol is based on the Link State algorithm
- B) The Link State algorithm seldom generates loops
- C) The Link State algorithm converges faster than the Distance Vector algorithm
- D) The Link State algorithm exchanges less information than the Distance Vector algorithm

Risposta: A

Il protocollo IS-IS (1976)

- A) È un protocollo di routing obsoleto non più utilizzato per via delle sue scarse prestazioni
- B) È un protocollo evoluzione del BGP per lo scambio di informazioni di routing tra router appartenenti ad autonomous system diversi
- C) È un protocollo usato dagli switch Ethernet per creare un albero di instradamento nella rete (spanning tree) eliminando percorsi chiusi
- D) È un protocollo di routing basato sull'algoritmo link state molto utilizzato nelle reti di grosse dimensioni

Risposta: D

Path Vector

La tecnica "Path Vector" permette di: (1921)

- A) Risolvere il problema delle route sovrapposte
- B) Rendere il protocollo "trasparente" rispetto all'informazione trasportata
- C) Nessuna delle precedenti

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) Risolvere il problema del count to infinity

A → è un problema di Distance Vector, non di Path Vector

Risposta: D

Nell'algoritmo di routing di tipo Path Vector: (1920)

A) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e il next hop router per raggiungere quella destinazione

B) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e l'elenco dei router da attraversare per raggiungere quella destinazione

C) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e il prossimo Autonomous System per raggiungere quella destinazione

D) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e l'elenco degli Autonomous System da attraversare per raggiungere quella destinazione

Risposta: B

La tecnica "Path Vector" impiegata dal BGP: (1939)

A) Memorizza nei Path Vectors l'elenco di routers da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione

B) Memorizza nei Path Vectors il prossimo router da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione

C) Memorizza nei Path Vectors il prossimo Autonomous System da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione

D) Memorizza nei Path Vectors l'elenco degli Autonomous Systems da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione

Risposta: D

Nel protocollo di routing BGP: (1940)

A) Viene scelto sempre il percorso a costo inferiore verso ogni destinazione, a meno di limitazioni intrinseche al funzionamento del routing gerarchico

B) Le informazioni di topologia hanno sempre la precedenza sull'applicazione delle politiche di instradamento ("policy")

C) L'applicazione delle politiche di instradamento ("policy") ha sempre la precedenza rispetto alle informazioni di topologia

D) Viene scelto sempre il percorso a costo inferiore verso ogni destinazione

Risposta: C

Il protocollo di routing BGP: (1938)

A) è utilizzato esclusivamente per scambi di informazioni tra router di autonomous system differenti

B) è utilizzato esclusivamente per scambi di informazioni tra router dello stesso autonomous system

C) Utilizza regole (policy) su informazioni aggiuntive a metriche di costo per identificare il "migliore" per raggiungere una destinazione

D) è il protocollo che andrà a sostituire OSPF

Risposta: C

Il protocollo BGP è utilizzato in Internet per

- A) La scoperta di router vicini (bordering routers) su una rete locale
- B) Comunicare ai router confinanti lo stato dei link di un router
- C) Lo scambio di informazioni tra router che appartengono ad autonomous system diversi
- D) Individuare la posizione geografica di un host in base al suo indirizzo IP

Risposta: C

AS

Autonomous System (AS)

- Insieme di sottoreti raggruppate in base alla topologia o un criterio organizzativo sotto il controllo di un ISP
- Indirizzamento e instradamento strettamente coordinati, è possibile indicare delle scelte di routing
- Il singolo AS decide dove far passare i propri dati → scalabilità
- Identificato da due byte numerici assegnati dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

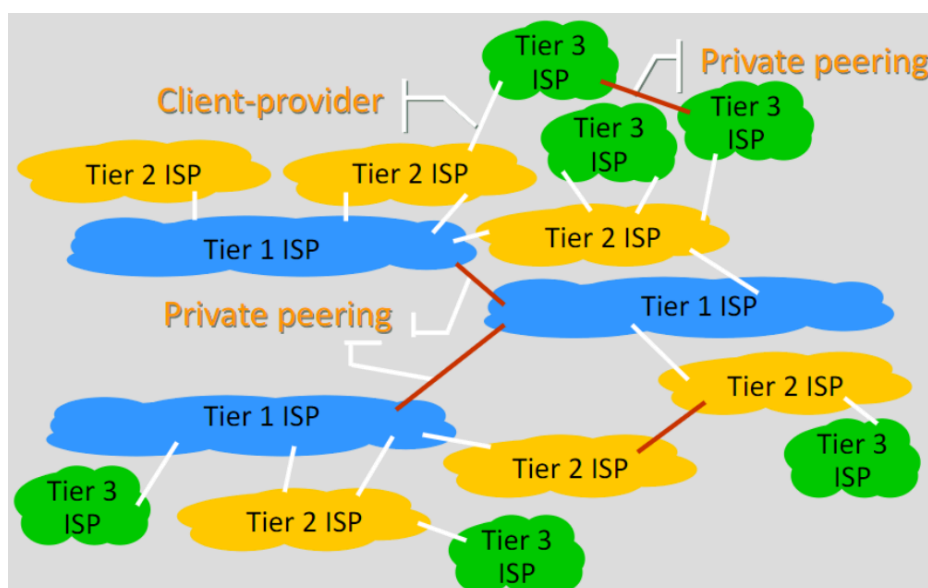
Border gateway = router ai confini di un AS che gestisce il traffico tra AS (livello 3)

Neutral Access Point (NAP) = punto di accesso neutrale al livello 2, collega più AS tra loro, si è evoluto nell'IXP (Internet Exchange Point)

Tipologie di AS in base alla loro connettività e ruolo nell'infrastruttura globale

- Tier 1: backbone provider di Internet, non pagano per la connettività, poiché si scambiano traffico tra di loro in private peering
- Tier 2: ISP nazionali e regionali (es.: TIM, Vodafone)
- Tier 3: ISP locali e provider aziendali

Private peering = comunicazione diretta tra due ISP dello stesso Tier



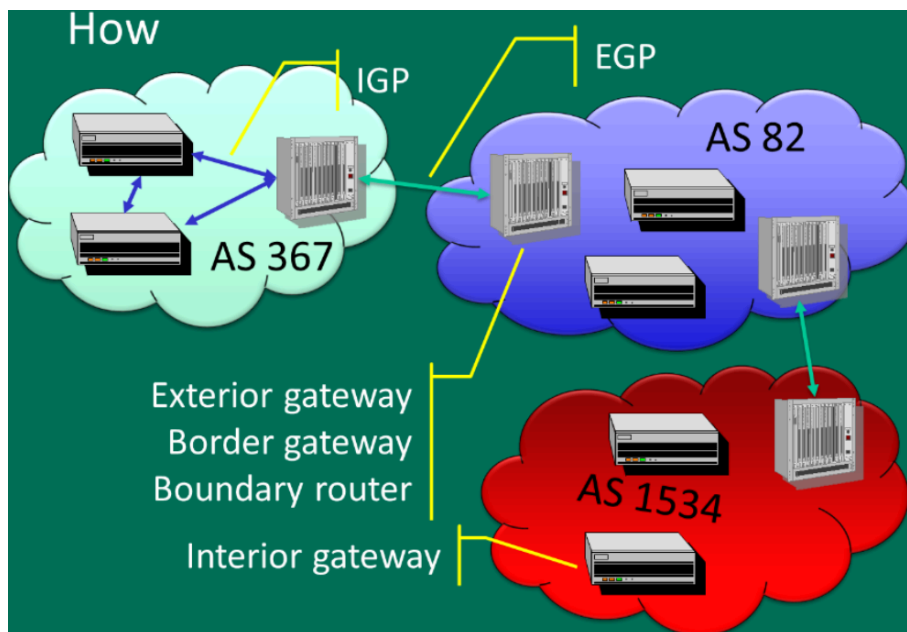
Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Protocolli di routing

- IGP (Interior Gateway Protocol)
 - Routing interno ad un AS
 - Route scelte in base alla topologia
 - Vengono usate metriche molteplici
 - Consentono il **multipath routing** (possibilità di utilizzare più percorsi per raggiungere una destinazione)
 - Algoritmi: Distance Vector (RIP, IGRP), Link State (OSPF, IS-IS)
- EGP (Exterior Gateway Protocol)
 - Exterior routing, tra AS
 - Informazioni degli Autonomous System distribuite
 - Route scelte in base alle policies (percorso migliore)
 - Algoritmi: BGP



Un Autonomous System è:

- A) Una zona di una rete IP amministrata, soprattutto da punto di vista del routing, autonomamente dalle altre e con delle connessioni con almeno altri due Autonomous System
- B) La rete di un ISP
- C) Un calcolatore in grado di autoconfigurarsi
- D) Un dispositivo di rete in grado di scoprire autonomamente la strada migliore lungo cui inoltrare pacchetti per le destinazioni

Risposta: A

An Autonomous System: (poliquiz)

- A) Is identified by means of a 4 bytes long ID assigned by the CSA
- B) Is a set of subnets with a short topological proximity and managed by a single organization unit
- C) Is a subnet configured by leveraging the static routing

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) Is identified by means of a 4 bytes long ID automatically computed by the BGP

Risposta: B

Relativamente a un Autonomous System, quali di queste affermazioni è falsa:

(poliquiz)

A) È una subnet configurata attraverso algoritmi di routing statico

B) Vengono identificati attraverso un ID di 2 bytes

C) È un insieme di subnets con un prossimità topologica e gestite da una singola organizzazione

D) Si utilizzano gli Exterior Gateway Protocol per distribuire le informazioni fra Autonomous systems

Risposta: A

Un Neutral Access Point è una particolare rete in cui: (2166)

A) Un Autonomous System collega, a livello 2, un certo numero di router in modo da velocizzare lo scambio delle informazioni di routing all'interno del dominio

B) Più Autonomous System collegano, a livello 2, un certo numero di router in modo scambiarsi le informazioni di routing

C) Un Autonomous System collega, a livello 3, un certo numero di router in modo da velocizzare lo scambio delle informazioni di routing all'interno del dominio

D) Più Autonomous System collegano, a livello 3, un certo numero di router in modo scambiarsi le informazioni di routing

Risposta: B

Un Neutral Access Point è una particolare rete in cui: (2167)

A) Ogni router collegato vede a livello 3 tutti gli altri router presenti sulla rete e in grado di effettuare peering con ognuno di essi

B) Il collegamento tra gli apparati è realizzato a livello 2

C) Tutti gli apparati sono collegati mediante l'utilizzo di un router centrale ad alte prestazioni, dotato di interfacce di rete multiple

D) I vari AS si scambiano il traffico in modalità "peering", ossia non a pagamento

Risposta: B

Quale delle seguenti affermazioni sull'Internet eXchange Point (IXP) è falsa? (poliquiz)

A) È dove router paritetici scambiano informazioni di routing

B) Spesso viene anche identificato attraverso il nome di Neutral Access Point (NAP)

C) Connette solo ISP di livello 1

D) Consiste in una LAN dove router di differenti AS sono connessi

Risposta: C

Un Network Provider considerato "Tier-1": (1929)

A) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 prevalentemente con connessioni di tipo "Peering", ossia non a pagamento

B) Dispone di una sola interconnessione verso un altro Autonomous System di tipo Tier-1

C) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 prevalentemente con connessioni di tipo "transit", ossia a pagamento

D) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 solamente con connessioni di tipo "Peering", ossia non a pagamento

Risposta: D

Si supponga l'esistenza di tre AS (Autonomous System) collegati sequenzialmente (A-B-C). Se l'AS intermedio B vuole impedire che la sua rete venga usato come transito da A verso C: (1928)

A) Deve effettuare il mascheramento delle route verso A

B) L'AS B non può bloccare il traffico, in quanto ogni AS deve fornire il transito agli AS a lui adiacenti

C) Deve impostare una access list ("packet filtering") all'ingresso del suo dominio che scarta tutti i pacchetti in ingresso da A verso C

D) Deve impostare il mascheramento delle route verso A e una access list all'ingresso del suo dominio sui pacchetti provenienti da A e diretti a C

Risposta: D

Il routing inter-dominio:

A) è un concetto che tenderà a sparire

B) Prevede che ogni router sappia esattamente il costo di raggiungimento di qualsiasi destinazione (ad esempio in termini di banda dei link attraversati) per poter calcolare il percorso a costo minore (per esempio a banda più elevata)

C) Prevede che un exterior gateway operi scelte di percorsi, basate su informazioni raccolte tramite protocolli di routing inter-dominio, coerenti con gli accordi esistenti con altri autonomous system

D) Prevede che ogni router sappia esattamente il percorso, in termini di router attraversati, fatto dai pacchetti verso una destinazione

Risposta: C

Il termine "Peering" si riferisce a: (1926)

A) Lo scambio di informazioni tra un router e una stazione utilizzando un protocollo di routing

B) Lo scambio di informazioni tra due router OSPF collegati da un virtual link

C) Lo scambio di informazioni tra due router OSPF della stessa area

D) Il punto di collegamento tra due router di due Internet Service Provider diversi

Risposta: D

Il Multipath routing: (2175)

A) È consigliato solamente se il traffico dati è composto prevalentemente da pacchetti TCP

B) È supportato dalle maggiori implementazioni di RIP

C) Può essere causa di loop se si ammette che i percorsi utilizzati possano avere costi differenti

D) Permette ai router di utilizzare percorsi multipli durante i transitori sulla rete, così da velocizzare la diffusione delle informazioni di routing e diminuire la durata del transitorio

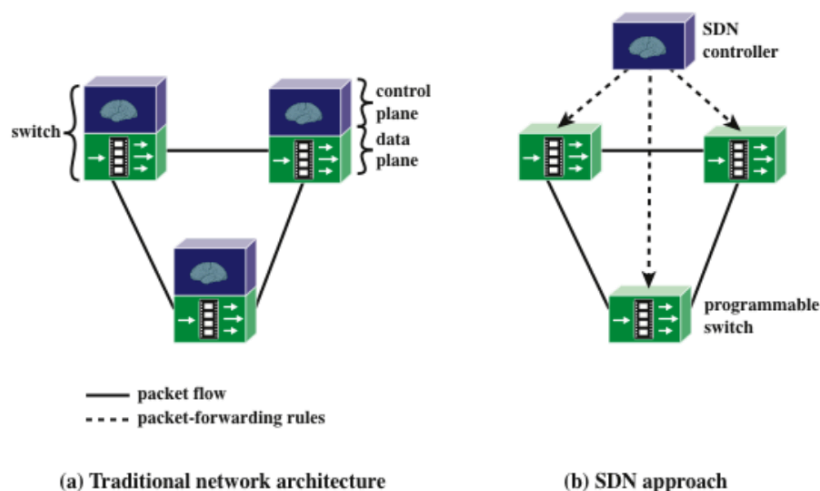
Risposta: C

6. SDN e NFV

SDN

Software Defined Networks (SDN)

- Nuovo paradigma di rete
- 4 principi
 1. Separazione fisica del piano di controllo dal piano dati
 2. Il piano dati viene semplificato (**plumbing**)
 3. Il piano di controllo è centralizzato (fisicamente o logicamente)
 4. Il forwarding è effettuato in base al **contesto** (ovvero al traffico attuale in rete)



Openflow

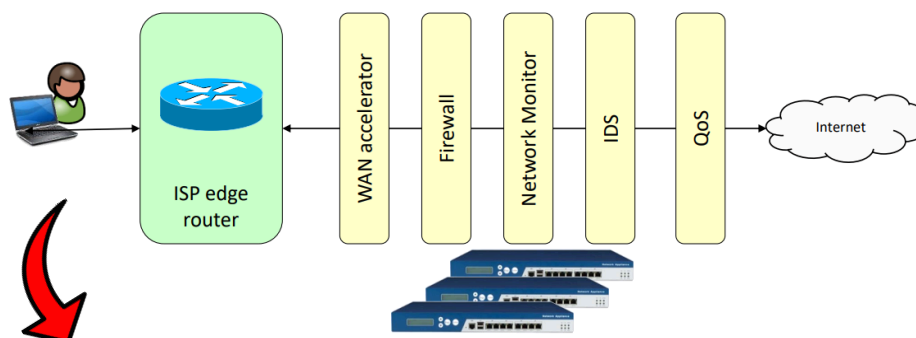
- Primo protocollo ad implementare SDN
- Supporta 1., 2., 3. e potenzialmente 4.

SDN Controller: software complesso che consente la gestione dell'intera infrastruttura di rete

Service Function Chain (SFC)

- Catena di funzioni di rete spesso ai margini della rete
- Può causare problemi di ottimizzazione, non è flessibile

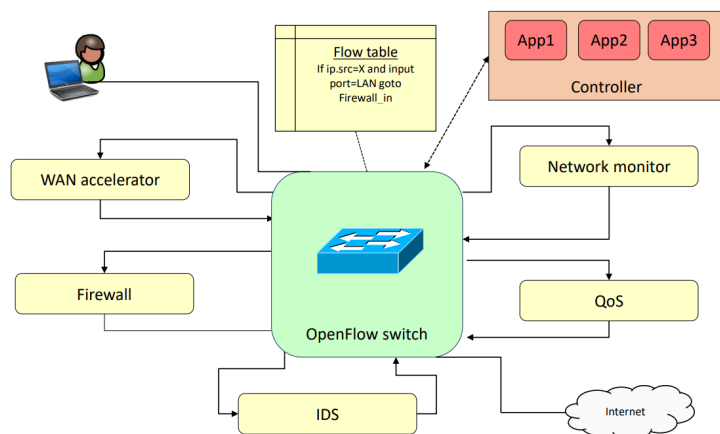
Soluzione: può essere installato uno switch OpenFlow per dirigere il traffico di ogni utente verso la funzione corretta



Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)



Qual è il principale problema delle architetture di rete tradizionali? (inventata)

- A) Indirizzamento troppo semplice
- B) Schemi di traffico complessi
- C) Assenza di QoS
- D) Mancanza di supporto al TCP/IP

Risposta: B

Qual è una limitazione delle architetture di rete tradizionali? (inventata)

- A) Scalabilità
- B) Supporto per il QoS
- C) Automazione integrata
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Qual è una caratteristica della separazione del piano di controllo e del piano dati in SDN? (inventata)

- A) Uso di hardware dedicato
- B) Logica di instradamento arbitraria implementata in software
- C) Piani dati centralizzati
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Qual è un vantaggio principale degli switch SDN rispetto ai router tradizionali? (inventata)

- A) Maggior complessità
- B) Interoperabilità grazie a interfacce standard
- C) Dipendenza dai vendor
- D) Maggiore costo

Risposta: B

Quale tra i seguenti non è un pilastro SDN? (inventata)

- A) Controllo centralizzato
- B) Piano dati complesso
- C) Separazione dei piani di controllo e dati

D) Instradamento basato sul contesto
Il piano dati viene semplificato (plumbing).
Risposta: B

Quale vantaggio offre SDN rispetto a sistemi tradizionali? (inventata)

- A) Minore flessibilità
 - B) Riduzione del costo degli switch
 - C) Complessità del controllo
 - D) Maggiore dipendenza dai vendor
- Risposta: B

Che cosa rappresenta l'astrazione di "big switch" in SDN? (inventata)

- A) Una rete distribuita
 - B) Un controllo centralizzato che nasconde i dettagli interni della rete
 - C) Un hardware avanzato per la rete
 - D) Nessuna delle opzioni
- Risposta: B

Qual è un problema delle architetture centralizzate fisicamente ma distribuite logicamente in SDN? (inventata)

- A) Limitazioni di scalabilità
 - B) Concorrenza tra nodi
 - C) Limite teorico del teorema CAP
 - D) Mancanza di sincronizzazione
- Risposta: C

Qual è un problema legato al teorema CAP in SDN? (inventata)

- A) Scarsa disponibilità
 - B) Impossibilità di ottenere coerenza, disponibilità e tolleranza alle partizioni contemporaneamente
 - C) Mancanza di supporto ai flussi granulari
 - D) Nessuna delle opzioni
- Risposta: B

Quale protocollo è stato il primo ad essere associato all'SDN? (inventata)

- A) MPLS
 - B) OpenFlow
 - C) OSPF
 - D) QoS
- Risposta: B

Qual è un esempio di azione comune in OpenFlow? (inventata)

- A) Forwarding a specifici bit-rate
 - B) Blocco completo dei pacchetti senza eccezioni
 - C) Configurazione automatica di VLAN
 - D) Nessuna delle opzioni
- Risposta: A

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Quale azione non è generalmente supportata nei piani dati di SDN? (inventata)

- A) Forwarding
- B) Drop
- C) Instradamento basato su L7
- D) Modifica dei campi di intestazione

Risposta: C

Qual è un vantaggio della configurazione reattiva di OpenFlow? (inventata)

- A) Nessun ritardo nella configurazione
- B) Efficienza nell'uso della tabella dei flussi
- C) Maggiore resilienza in caso di perdita di connessione
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Cosa differenzia una configurazione proattiva da una reattiva in OpenFlow? (inventata)

- A) L'uso del controller per ogni pacchetto
- B) Regole pre-popolate nella tabella dei flussi
- C) Maggiore flessibilità nelle configurazioni reattive
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Qual è una funzione della Flow Table in OpenFlow? (inventata)

- A) Instradare i pacchetti in base a regole di priorità
- B) Configurare dispositivi hardware
- C) Creare tabelle di instradamento IP
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Cos'è il "match" in una Flow Table Entry? (inventata)

- A) Azione di instradamento
- B) Campo per confrontare i pacchetti in ingresso
- C) Una priorità assegnata
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Che cos'è un "cookie" in una Flow Table Entry? (inventata)

- A) Un campo di controllo per la gestione del flusso
- B) Una regola di instradamento
- C) Un valore per definire la priorità
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Cos'è una northbound interface in un SDN Controller? (inventata)

- A) Interfaccia per configurare gli switch
- B) Interfaccia per servizi esterni

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- C) Protocollo per la sincronizzazione
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Cos'è Open Daylight? (inventata)

- A) Un protocollo di controllo
- B) Un SDN Controller open source
- C) Un approccio hardware
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Qual è uno dei problemi legati alle catene di funzioni di servizio (SFC)? (inventata)

- A) Utilizzo hardware inefficiente
- B) Maggiore velocità di configurazione
- C) Incompatibilità con SDN
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Come SDN risolve i problemi delle SFC? (inventata)

- A) Utilizzando hardware dedicato
- B) Configurando le regole di routing via software
- C) Migliorando il cablaggio fisico
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

NFV

Network functions virtualization (NFV)

- Funzione di rete virtualizzata
- Una o più macchine virtuali gestiscono diversi software e processi su server standard ad alta capacità, switch e dispositivi di memoria o anche su un'infrastruttura in cloud, invece di utilizzare differenti dispositivi hardware per ogni funzione di rete
- Separazione hardware da software
- Uso sinergico con SDN

Quale ente ha sviluppato lo standard NFV? (inventata)

- A) ONF
- B) ETSI
- C) IETF
- D) Cisco

Risposta: B

Cos'è la Network Functions Virtualization (NFV)? (inventata)

- A) La capacità di gestire dispositivi hardware dedicati
- B) L'esecuzione di funzioni di rete su hardware standard
- C) Una tecnologia esclusiva SDN
- D) Nessuna delle opzioni

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Risposta: B

Quale dei seguenti non è un vantaggio di NFV? (inventata)

- A) Scalabilità dinamica
- B) Multi-tenancy
- C) Dipendenza dai vendor
- D) Automazione

Risposta: C

Qual è un componente principale dell'infrastruttura NFV? (inventata)

- A) Router hardware dedicati
- B) Virtualized Network Function (VNF)
- C) Unico server centralizzato
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Cosa descrive una Service Function Graph (SFG)? (inventata)

- A) Una rete hardware
- B) Una sequenza di VNFs per un servizio specifico
- C) La configurazione dei flussi OpenFlow
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Quale tecnologia si basa su hypervisor per eseguire funzioni di rete? (inventata)

- A) SDN
- B) NFV
- C) MPLS
- D) QoS

Risposta: B

Quale funzione supporta la virtualizzazione nelle infrastrutture NFV? (inventata)

- A) Ottimizzazione dei server dedicati
- B) Utilizzo di hypervisor per eseguire VNFs
- C) Connessione fisica tra i nodi
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Che cosa rappresenta un VNF Manager? (inventata)

- A) Un gestore dell'hardware
- B) Un gestore del ciclo di vita di un VNF
- C) Un sistema di cablaggio virtuale
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

7. Reti ottiche

Reti ottiche: reti in cui i nodi sono collegati da fibre ottiche e sono in grado di commutare canali ottici da una fibra di ingresso a una fibra di uscita.

Wavelength Division Multiplexing (WDM)

- Il concetto principale dietro alle reti ottiche
- La possibilità di trasmissione di segnali luminosi diversi sullo stesso mezzo (**multiplazione di lunghezza d'onda**)
- Due tipi
 - Dense WDM (DWDM), consente la trasmissione di decine o centinaia di segnali sulla stessa fibra, permettendo l'aumento della capacità sui cavi esistenti
 - Coarse WDM (CWDM): usa più finestre (frequenze diverse) per la trasmissione, ha un minor numero di lunghezze d'onda, ma è più economico

Switch ottici

- Dispositivi che instradano segnali luminosi all'interno di una rete ottica senza la necessità di convertirli in segnali elettrici
- Non processano i pacchetti

Vantaggio fibra ottica (1952)

A) Switch ottici performanti e bassa complessità

B) Maggiore velocità nelle trasmissioni sul canale

Risposta: A (telegram dice B ma è sbagliata)

Le reti ottiche si basano sull'utilizzo di (1900)

A) Collegamenti in fibra ottica tra commutatori di pacchetto ad elevate prestazioni

B) Apparatì in grado di commutare un segnale elettromagnetico ad una certa frequenza portante nel campo dell'ottica da una porta di ingresso ad una porta di uscita

C) Router IP in grado di inoltrare i pacchetti in base al loro indirizzo destinazione realizzando il look-up nella tabella di routing con tecniche ottiche.

Risposta: B

Le reti ottiche sono caratterizzate in modo specifico e univoco dall'uso di apparati in grado di: (1982)

A) Instradare pacchetti elaborandone l'intestazione tramite circuiti ottici (non tramite circuiti elettronici)

B) Commutare un canale ottico da una porta di ingresso ad una porta di uscita

C) Trasmettere segnali ottici su collegamenti in fibra ottica

D) Trasportare enormi quantità di dati grazie alla loro capacità di commutare il traffico secondo le informazioni contenute in un'etichetta, presente in una speciale intestazione del pacchetto

La trasmissione dei segnali ottici è una proprietà generica di qualsiasi rete in fibra ottica, è la commutazione il vero punto di forza delle reti ottiche.

Risposta: B

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

DWDM è una tecnologia che permette di

- A) Moltiplicare/demoltiplicare segnali ottici a diverse lunghezze d'onda sulla stessa fibra
- B) Commutare un segnale ottico dall'ingresso all'uscita di un dispositivo
- C) Moltiplicare/demoltiplicare vari flussi di bit rate su un singolo canale ottico a una specifica lunghezza d'onda
- D) Impaccare in modo denso un elevato numero di fibre ottiche sullo stesso cavo

Risposta: A

What is a typical operation of an all-optical switch? (nuove)

- A) Process and switch individual bits transmitted on wavelengths belonging to the optical portion of the spectrum
- B) Route an optical channel (at a specific frequency) from an input port to an output port
- C) Switch packets received from an optical channel to different optical channels
- D) Multiplex over a single outgoing optical channel data received over different incoming channels

All optical switches operate in the optical domain so they don't process packets.

Risposta: B

An optical switch is a device capable of switching: (nuove)

- A) Different optical channels on a given wavelength on different input fibers to a given wavelength on a given output fiber
- B) Packets arriving on a given optical channel from a given input fiber to different optical channels to different output fibers based on information in the header of each packet
- C) An optical channel on a given wavelength from a given input fiber to different wavelengths on different output fibers
- D) An optical channel on a given wavelength from a given input fiber to a given output fiber

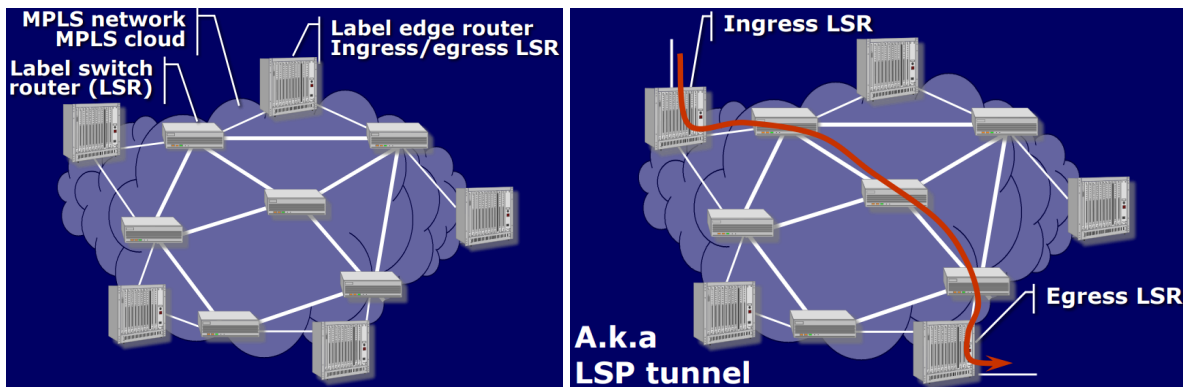
Risposta: D

8. MPLS

Funzionamento

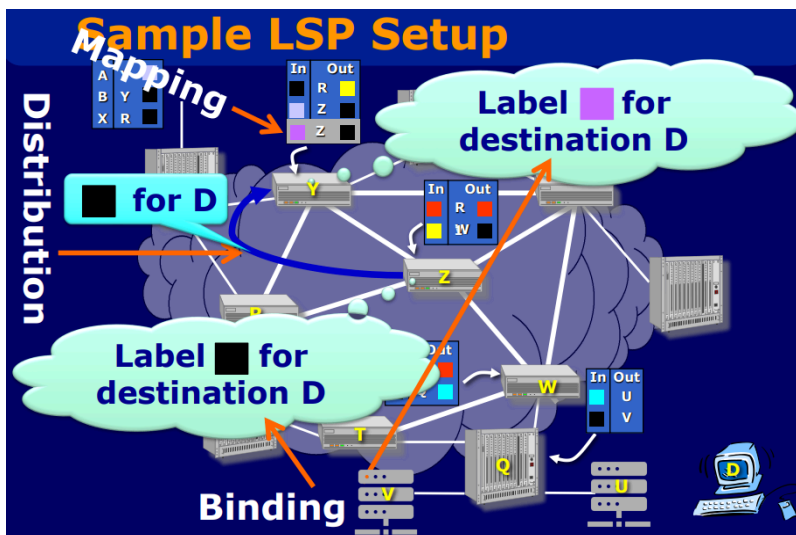
Terminologia

- **Label Switching Router (LSR):** router che eseguono la commutazione a pacchetto basata su etichetta
- **Label Edge Router:** router al bordo della rete che non ha altri router MPLS collegati, compiono l'aggiunta dell'etichetta quando un nodo entra nella rete e la rimuovono prima che esca
- **Label Switch Path (LSP):** percorso di comunicazione attraverso cui viaggiano i pacchetti, in modo che più stazioni possano comunicare tra di loro, può essere riutilizzato senza dover analizzare ogni volta l'intero header IP
- **Forwarding Equivalence Class (FEC):** insieme di pacchetti che hanno lo stesso destinatario, un LSP viene utilizzato per trasportare una FEC



Quando viene creato un LSP, sono necessarie tre operazioni da parte degli LSR

- **Label binding:** associazione di una etichetta a dei pacchetti di una FEC
- **Label mapping:** creazione della riga nella tabella di forwarding, tra ingresso e uscita
- **Label distribution:** l'etichetta scelta deve essere comunicata a uno o più nodi vicini



Label switching: l'etichetta viene cambiata ad ogni nodo, in modo da mantenere una etichetta più corta e poterla riutilizzare senza dover mettere d'accordo i nodi (in quanto in caso contrario dovrebbero essere uniche nella rete, mentre in questo modo sono uniche nel nodo)

Label stacking: il protocollo MPLS permette di impilare più etichette fino a un massimo di 20

L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di (1899)

- Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione
 - Collegare ad alta velocità i server ai loro dischi
 - Trasportare efficientemente pacchetti IP sulle reti ATM
 - Realizzare facilmente ed efficacemente ingegnerizzazione del traffico (traffic engineering)
- Risposta: D

L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di (1979)

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- A) Avere un unico piano di controllo per diverse tecnologie di commutazione
- B) Realizzare commutatori con supporto specifico per garantire qualità del servizio
- C) Distribuire il traffico su batterie di server
- D) Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione

Risposta: A

The basic ideal of MPLS (Multi-Protocol Label Switching) consists in (poliquiz)

- A) Inserting a label in IP packets so that network nodes can use it to determine the path the packet must follow
- B) Inserting a label layer two frames so that network nodes can use it to identify the various higher-layer protocols (multi-protocol) encapsulated in the frame
- C) Association a label to each packet so that the destination can identify the data flow the packet belongs to, independently of the protocol being used (multi-protocol)
- D) Associating a label to each packet so that network nodes can use it to determine how to process such packet

Risposta: D

L'architettura MPLS (multi-protocol label switching) è caratterizzata da:

- A) Un diverso meccanismo (rispetto all'IP puro) per decidere l'interfaccia di uscita verso cui un pacchetto debba essere inoltrato
 - B) Protocolli di routing particolarmente veloci ad aggiornare le tabelle di routing in seguito a cambiamenti topologici in modo da recuperare velocemente i guasti.
 - C) Un supporto particolarmente evoluto per fornire servizi a qualità garantita.
 - D) Terminali di rete intelligenti in grado di personalizzare i servizi ricevuti dalla rete.
- In MPLS si costruisce direttamente il percorso appendendo le etichette delle LA da attraversare in ordine.

Risposta: A

When MPLS was standardized, what was the main motivation for having labels pushed into packets by network nodes (specifically by Label Edge Routers) rather than end hosts? (nuove)

- A) End hosts are less trusted than network nodes because they can be more easily hacked
- B) End hosts don't need to be aware of MPLS, which made the introduction of MPLS less problematic
- C) Pushing the label requires modifying the layer two header that is not present when a packet is transmitted and received by an end host
- D) Network nodes have higher performance than end hosts

If the label are placed by nodes in the network, end systems are not aware of labels (no need to modify), so as consequence of this, the adoption of MPLS is easier.

Risposta: B

Why is label-based forwarding less complex (and hence can be implemented using simpler hardware with lower power consumption) than IP address-based forwarding? (nuove)

- A) Because label's validity is local to a link, while IP address's validity is global across the network

- B) Because label-based forwarding can be implemented with an exact match in a table, while address based forwarding requires a longest prefix match
- C) Because labels can be chosen by routers, while IP addresses must be chosen by network administrators
- D) Because labels don't need to be unique, while IP addresses must be unique across the network (unless NAT is deployed)

Risposta: B

In MPLS (unlike in IP) supporto for scalable traffic engineering is specifically enabled by (poliquiz)

- A) The availability of efficient label distribution protocols
- B) The deployment of a unified control plane
- C) The deployment of dynamic and distributed routing protocols
- D) The forwarding information in the data plane (e.g., the forwarding table) not being automatically updated when the routing information (e.g., the routing table) changes in the control plane

Risposta: D

Quali di queste tecnologie è più adatta a gestire percorsi multipli verso la stessa destinazione ("multipath")? (1913)

- A) Label Swapping e Source Routing
- B) Source Routing
- C) Label Swapping
- D) Forwarding by network address

Risposta: C

Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS (multi-protocol label switching) (1880)

- A) Vengono creati (set up) dalle applicazioni per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).
- B) Sono ottenuti riservando risorse nei nodi di rete in modo da garantire opportuna qualità del servizio alle applicazioni che li hanno creati.
- C) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione.
- D) Vengono creati dai nodi di rete che si accordano sulle etichette da utilizzare per i pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).

Risposta: D

Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS (multi-protocol label switching): (2034)

- A) Vengono scambiati dai router per costruire una mappa della rete
- B) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione
- C) Vengono creati (set up) per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC)
- D) Rappresentano percorsi alternativi mantenuti nella tabella di un router per l'inoltro di pacchetti verso una destinazione

Risposta corretta: C

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Per l'instaurazione di un LSP è indispensabile che (2160)

- A) Le destinazioni finali dei pacchetti che viaggiano sull'LSP supportino MPLS
- B) I router MPLS sul percorso utilizzino lo stesso protocollo per la distribuzione delle etichette
- C) I router MPLS sul percorso eseguano un'operazione di mapping
- D) Tutti i link sul percorso utilizzino lo stesso protocollo di livello due

Risposta: C

In order to setup a label switched path (LSP): (nuove)

- A) MPLS routers on the path must identify a label that is unused on all links of the path
- B) MPLS routers on the path must perform a mapping operation
- C) Final destinations of IP packets traveling on the LSP must support MPLS
- D) The same layer-two protocol must be deployed on all links on the path

Risposta: B

LSP (Label Switched Path) setup in MPLS (Multi-Protocol Label Switching) implies that (poliquiz)

- A) Routers connected at the ends of a link share which label should be prepended to packets belonging to the LSP
- B) The hosts sending and receiving packets belonging to the LSP support MPLS
- C) Routers at the two ends of the LSP (Label Edge Routers) directly exchange routing information
- D) The upstream router on a link communicates to the downstream router which label should be prepended to packets belonging to the LSP

Risposta: A

La tecnica di forwarding "Label Swapping": (1911)

- A) Non è adatta qualora si abbia la necessità di fornire garanzie di qualità del servizio nell'inoltro dei pacchetti
- B) Richiede che tutti i nodi presenti sul percorso condividano esattamente la stessa tabella di forwarding
- C) Prevede che un pacchetto dati mantenga la stessa etichetta ("label") per tutto il percorso dal nodo sorgente a quello destinazione
- D) Può richiedere una fase di "Path Setup" per la determinazione del percorso

Risposta: D

In un pacchetto che viaggia su una rete MPLS, è possibile avere più label contemporaneamente? (1870)

- A) Sì, ma non più di 20
- B) No, non è previsto
- C) Sì, ma non più di 2
- D) Sì, ma solo nei tunnel MPLS usati per le VPN

Risposta: A

Le operazioni che un router MPLS può effettuare sui label sono le seguenti: (1981)

- A) I label non possono essere manipolati dai router MPLS

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

B) Aggiungere un label in posizione più esterna nell'intestazione MPLS (PUSH), eliminare il label nella posizione più esterna dell'intestazione MPLS (POP), cambiare il contenuto del label esterno (SWAP)

C) Aggiungere un label in posizione qualsiasi dell'intestazione MPLS (PUSH), eliminare un label in posizione qualsiasi (POP), cambiare il contenuto di un qualsiasi label (SWAP)

D) Aggiungere un label solo se non ce ne sono altri (un solo label è ammesso) (PUSH), eliminare l'unico label ammissibile all'uscita dalla rete MPLS (POP), e cambiare il contenuto del label (SWAP)

Risposta: B

When an MPLS frame has multiple labels, routers (poliquiz)

A) Only process the most external label to decide how to forward the frame

B) Only process the most internal label to decide how to forward the frame

C) Only can swap the most external and the next label with each other

D) Can swap any of the labels

Risposta: A

Protocolli

Protocolli

- Per l'assegnazione delle label: BGP, RSVP-TE*
- Di routing: OSPF e OSPF-TE*, IS-IS, BGP

*TE Traffic Engineering → consente di scegliere il percorso più adatto basandosi sui vincoli imposti

In MPLS, il protocollo per l'assegnazione delle Label è: (1951)

A) OSPF

B) IS-IS

C) L2TP

D) RSVP-TE

Risposta: D

Un protocollo usato in MPLS per la distribuzione delle label è:

A) BGP

B) RIP

C) OSPF

D) IS-IS

BGP (Border Gateway Protocol) è usato per distribuire le etichette nella dorsale MPLS.

Risposta: A

One of the protocols used in MPLS for label distribution is: (poliquiz)

A) L2TP

B) OSPF

C) IS-IS

D) BGP

Risposta: D

La distribuzione delle etichette in MPLS (Multi-Protocol Label Switching) (2202)

- A) Può essere fatta implicitamente tramite il protocollo di routing OSPF (Open Shortest Path First)
- B) Può essere operata utilizzando il protocollo RSVP (Resource ReSerVation Protocol)
- C) Coinvolge nodi di rete e stazioni
- D) Non è necessaria quando i nodi della rete utilizzano il protocollo di routing BGP (Border Gateway Protocol)

Risposta: B

In topology-based control-driven label binding: (2203)

- A) I router MPLS devono utilizzare il protocollo BGP
 - B) Il traffico di applicazioni diverse in esecuzione sugli stessi host viene trasportato su LSP differenti
 - C) Un LSP viene creato a seguito dell'identificazione di un percorso verso una destinazione (in altre parole, viene creato un LSP per ogni destinazione scoperta)
 - D) Le tabelle di forwarding dei router MPLS vengono configurate manualmente
- I router MPLS possono utilizzare protocolli come LDP, RSVP-TE o Segment Routing per la gestione degli LSP. BGP può essere usato in scenari di MPLS VPN, ma non è obbligatorio per la gestione degli LSP in una rete basata su topology-based control-driven label binding.
- A falsa

Il LSP è generato per indirizzo di destinazione e non per applicazione → B falsa

Il forwarding è configurato in automatico → D falsa

Risposta: C

OSPF-TE and ISIS-TE include enhancements to traditional routing protocols OSPF and ISIS that have been standardized in the context of MPLS in order to (poliquiz)

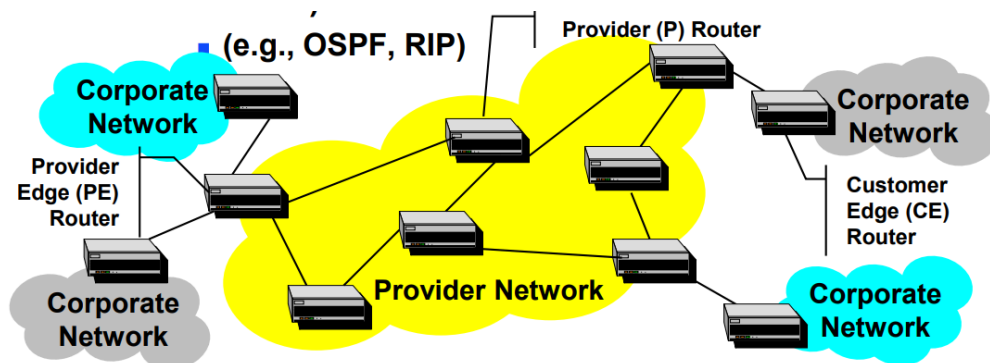
- A) Include adequate fields in routing messages to support explicit routing
- B) Allow the independence of control plane and data plane in MPLS routers. which ultimately enables traffic engineering
- C) Enable the distribution of additional information (named constrained data) in support of constraint based routing
- D) Ensure faster convergence and enhanced stability

Risposta: C

MPLS VPN

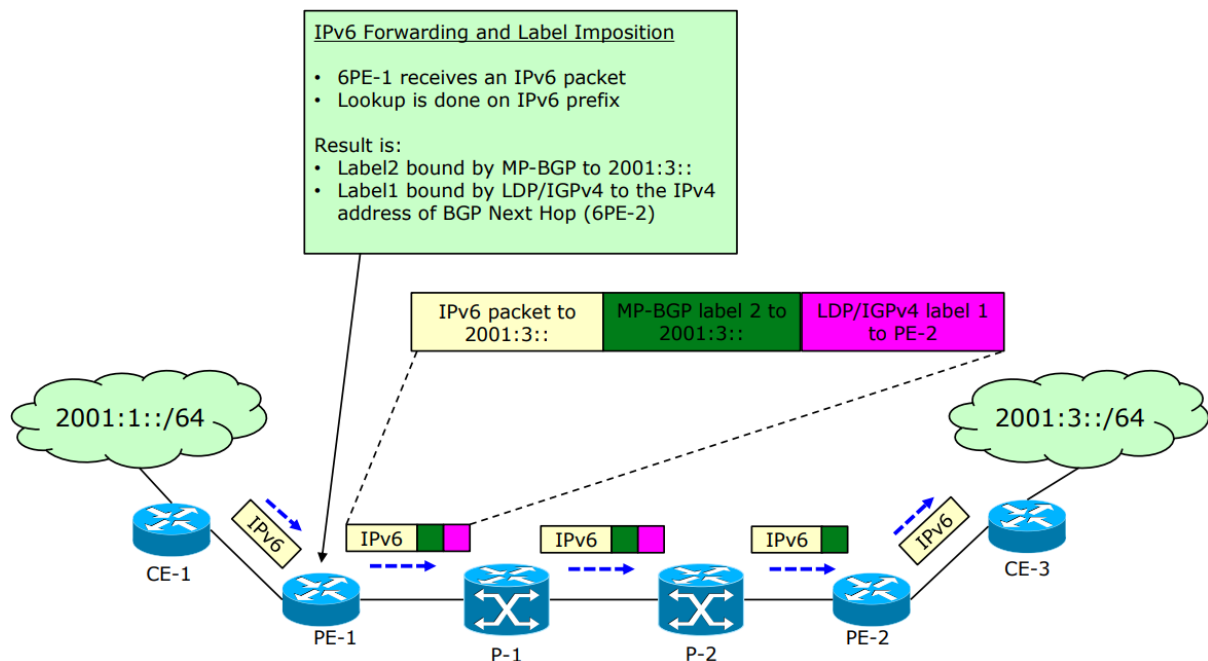
Le componenti principali di un MPLS VPN sono

- CE router: crea collegamenti con PE router, fa advertise verso le destinazioni e riceve gli advertise da altre destinazioni VPN
- P routers: hanno route solo verso PE router, fanno il setup degli LSP
- PE routers: sono utilizzati per scambiare le informazioni di routing



6PE (IPv6 Provider Edge)

- Permette il trasporto di pacchetti IPv6 su una rete MPLS che opera in IPv4, senza dover convertire i router a IPv6
- Prevede l'uso di due etichette:
 - L'etichetta interna è associata a ciascun prefisso IPv6 di destinazione pubblicizzato
 - L'etichetta esterna è associata all'indirizzo IPv4 del router PE di uscita



In che modo MPLS può essere utilizzato per realizzare una VPN? (1873)

- Per realizzare una VPN di accesso
- Può fornire collegamenti punto-a-punto in reti overlay o tutto il meccanismo di instradamento in reti peer
- Può fornire tutto il meccanismo di instradamento in reti overlay o dei collegamenti punto-a-punto in reti peer
- MPLS non può essere usato per realizzare VPN

Risposta: B

When the link between two MPLS routers deploys a layer 2 protocol that supports virtual connections (such as ATM and Frame Relay) (poliquiz)

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- A) Routing protocols specified for the given layer 2 protocol must be deployed (for example, a routing protocol of the ATM standard)
- B) Labels can be bound only to FECs that include layer 2 destination identifiers (e.g., ATM addresses)
- C) It is not possible to use more than one label for each packet
- D) The most external MPLS label is carried inside the layer 2 header

Risposta: D

Le soluzioni di VPN (virtual private network) di livello 3 attraverso una dorsale MPLS sono caratterizzate da (1881)

- A) Livelli particolarmente alti di sicurezza grazie all'utilizzo di tecniche crittografiche
- B) Meccanismi di tunneling di livello 3, ovvero all'interno di pacchetti IP
- C) Buon livello di automatizzazione e integrazione tra la dorsale pubblica e le reti private
- D) Gestione diretta da parte dell'utente, senza intervento dell'operatore

Risposta: C

The Layer 3 VPN (virtual private network) solutions based on MPLS are characterized by (poliquiz)

- A) A good level of automation and integration between the public backbone and private networks
- B) Particularly high security thanks to the deployment of cryptographic techniques
- C) A mix of Layer 2 and Layer 3 tunnelling mechanisms
- D) Layer 3 tunneling mechanisms, namely within IP packets

Risposta: A

Le soluzioni per la realizzazione di VPN (virtual private network) di livello 3 attraverso una dorsale MPLS sono caratterizzate da (1868)

- A) La fornitura di un servizio a qualità garantita al traffico che attraversa la VPN
- B) Livelli particolarmente alti di sicurezza
- C) Elevata scalabilità
- D) A differenza di tutte le altre soluzioni proposte, non richiedono l'utilizzo di funzionalità di NAT (network address translator) quando si abbia a che fare con indirizzi privati

Risposta: C

Nella soluzione di livello 3 di VPN basate su MPLS e BGP i pacchetti che transitano sulla dorsale MPLS hanno due etichette

- A) Entrambe le etichette sono usate dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso router PE
- B) L'etichetta più esterna è usata dai router interni(p) per inoltrare verso un router PE
- C) L'etichetta più interna è usata dai router interni(p) per inoltrare verso un router PE
- D) I router interni (p) non modificano(swap) mai l'etichetta più esterna

Risposta: B

Per realizzare una VPN usando MPLS, al livello 3 secondo il modello peer, è possibile:

- A) Utilizzare una versione opportunamente modificata del RTP
- B) Utilizzare una versione opportunamente modificata del TCP

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- C) Utilizzare una versione opportunamente modificata del RIP
- D) Utilizzare una versione opportunamente modificata del BGP

Risposta: D

Nella soluzione 6PE i pacchetti che transitano sulla dorsale hanno due etichette. Quali sono i loro utilizzi?

- A) L'etichetta più esterna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso un router PE
- B) L'etichetta più esterna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso una destinazione IPv6
- C) L'etichetta più interna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso un router PE
- D) L'etichetta più interna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso una destinazione IPv6

Risposta: A

Secondo 6PE (poliquiz)

- A) I router Provider Edge (PE) sono dual stack
- B) I router Provider P sono IPv4, i router Provider Edge PE sono solo Ipv6
- C) Tutti i router MPLS sono IPv4
- D) Tutti i router MPLS sono dual stack

Risposta: A

9. VPN

Quiz vari

Tipologie dal punto di vista del tunnelling

- **Site to site (s2s)**: tunnel tra due reti remote
- **End to end (e2e)**: tunnel tra terminali remoti
- **Di accesso o virtual dial-up**
 - Tunnel tra un terminale e un'intera sottorete (es. smart working)
 - PPTP (Point to Point Tunneling Protocol): protocollo di livello 2, crittografia debole e autenticazione non sicura
 - L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol): progettato per superare le limitazioni di PPTP, non è sicuro senza l'uso di IPsec per la cifratura dei dati

Tipologie dal punto di vista della distribuzione

- **Intranet**: interconnette uffici remoti della stessa azienda
- **Extranet**: interconnette aziende diverse, partner, clienti in modo da fornire un accesso controllato

Tipologie di accesso

- **Centralizzato**: gli utenti remoti utilizzano una rete IP pubblica per connettersi, disponibile solo negli headquarters, il traffico viene trasmesso nella sua interezza da e verso internet, controllato da firewall, maggior controllo

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

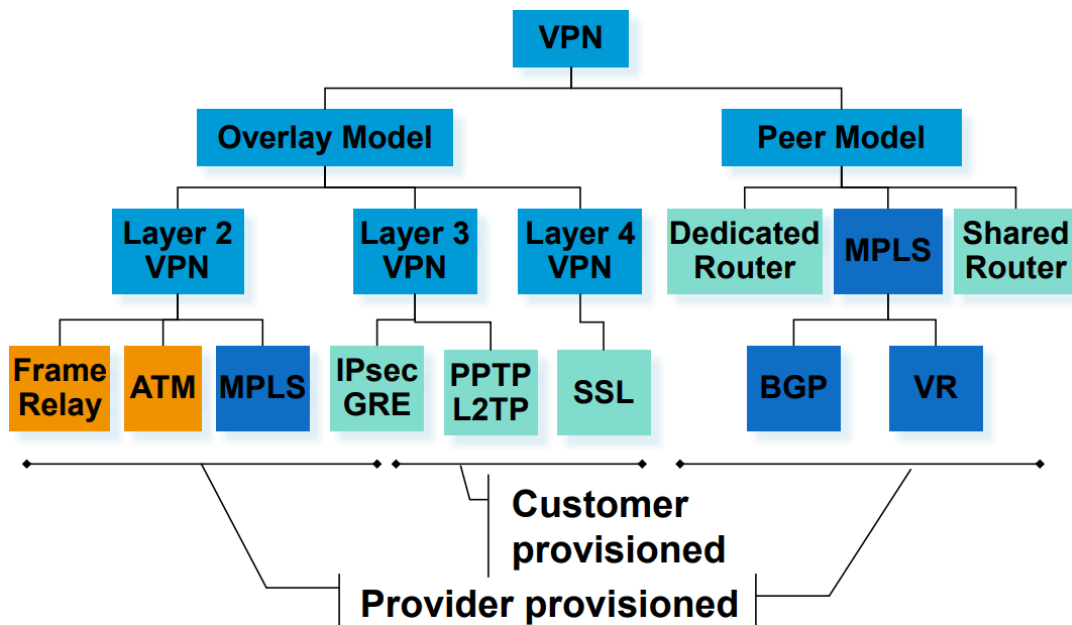
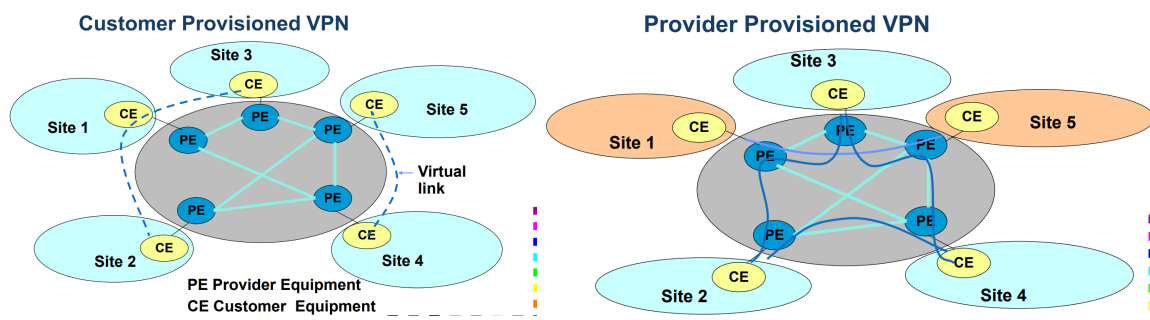
- **Distribuito:** gli utenti remoti si connettono attraverso la propria rete IP e la VPN è utilizzata solo per il traffico aziendale, costi ridotti

Modelli

- **Overlay:** rete parallela che si sovrappone a quella fornita dal ISP, routing peggiorato, ma costa meno
- **Peer:** il traffico sulla rete pubblica si muove all'interno della stessa rete VPN, il routing è migliorato, peggiora la sicurezza

Tipologie dal punto di vista della gestione

- **Customer provisioned:** il cliente implementa la soluzione VPN e gestisce i dispositivi connessi, i CE (Customer Equipment) sono i terminatori dei tunnel, l'host deve necessariamente avere 2 indirizzi
- **Provider provisioned:** il provider di servizi (ISP) si occupa della configurazione e della gestione della VPN, i PE (Provider Equipment) sono i terminatori dei tunnel



Le reti private virtuali (virtual private network, VPN) vengono utilizzate per (1901)

- A) Trasportare traffico privato su una infrastruttura condivisa ricreando le stesse condizioni che si avrebbero tramite l'utilizzo di una infrastruttura privata
- B) Partizionare una rete privata (per esempio quella di un'azienda madre con un certo numero di aziende sussidiarie) in varie reti virtualmente separate
- C) Suddividere una rete locale aziendale in una serie di sottoreti separate per le diverse funzioni aziendali (vendite, acquisti, engineering, marketing)

B, C → VLAN

Risposta: A

Il fatto che una VPN offra accesso ad internet centralizzato implica che (2155)

- A) I pacchetti inviati verso stazioni non appartenenti alla rete privata (cioè stazioni di internet) potrebbero seguire un percorso non ottimale sulla topologia fisica della rete
- B) L'impatto del traffico pubblico (diretto o proveniente da internet) sulle infrastrutture di rete aziendali viene ridotto
- C) Non è necessario utilizzare dispositivi per la protezione della rete aziendale, quali firewall, da attacchi provenienti da internet
- D) La rete aziendale utilizzi un singolo internet service provider

Risposta: A

In una stazione utente collegata ad una VPN con accesso centralizzato, i messaggi diretti a stazioni esterne alla VPN passano attraverso: (1894)

- A) Il sito della VPN a cui la macchina utente è collegata
- B) Un router specializzato per questi pacchetti
- C) Non è possibile raggiungere stazioni esterne alla VPN
- D) Vengono inviati direttamente dalla stazione utente al destinatario esterno

Risposta: A

La caratteristica di una VPN di accesso centralizzata è che (1883)

- A) L'autenticazione dell'utente per l'accesso alla VPN viene delegato all'ISP
- B) Il traffico non diretto alla VPN non è costretto a passare attraverso il VPN gateway
- C) L'autenticazione dell'utente non viene fatta dal VPN gateway
- D) Il traffico non diretto alla VPN viene fatto passare comunque attraverso il VPN gateway

Risposta: D

Le cosiddette soluzioni VPN (virtual private network) di accesso o virtual dial-up VPN attualmente più diffuse sono basate su

- A) Tunneling attraverso una rete IP
- B) Nuovi protocolli di linea (livello data-link)
- C) Utilizzo di un'infrastruttura di cablaggio esistente per fornire servizi di accesso a larga banda
- D) Connessioni dial-up

Risposta: A

Il protocollo PPTP viene utilizzato di solito per:

- A) Permettere di creare un tunnel in una VPN site-to-site di tipo overlay.
- B) Permettere di creare un tunnel in una VPN di livello 4.
- C) Permettere di creare un tunnel in una VPN site-to-site di tipo peer.

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) Permettere di creare un tunnel in una VPN di accesso.

Risposta: D

Consider an L2TP-based VPN solution, which of the following statements is false?

(poliquiz)

- A) It uses tunnels based on UDP protocol
- B) It offers tunnel authentication
- C) It was initially designed as a provisioned solution
- D) It offers tunnel encryption

L2TP non fornisce crittografia di per sé, essa viene solitamente aggiunta tramite IPsec.

Risposta: D (non confermata)

Cosa contraddistingue una VPN realizzata secondo uno schema overlay? (1941)

- A) Le apparecchiature dell'utente sono le stesse che si userebbero nel caso i vari tronconi di rete aziendale fossero collegati direttamente
- B) Non è possibile avere comunicazioni riservate
- C) Non possono essere realizzate senza l'assenso dell'ISP prescelto
- D) Il gestore della rete non è al corrente che si sta realizzando una VPN

Risposta: D

Una extranet è

- A) Una rete che è utilizzata quando serve capacità trasmissiva extra per collegare due siti aziendali
- B) Una parte di una rete privata che è accessibile pubblicamente da internet, a cui sono normalmente collegati server aziendali pubblici, come server web, server mail, server dns
- C) Una rete privata che include reti di organizzazioni indipendenti, come per esempio diverse reti aziendali
- D) Una rete privata utilizzata per collegare server aggiuntivi come server disco o server di database da utilizzare in caso di bisogno

Risposta: C

Relativamente a soluzioni di VPN (Virtual Private Network) quali di queste affermazioni è corretta?

- A) Nelle soluzioni Overlay Mode il Routing è sempre ottimizzato
- B) Nelle soluzioni Provider provisioned l'autenticazione dei pacchetti risulta obbligatoria
- C) Nelle soluzioni Customer provisioned le VPN utilizzate sono di tipo SSL
- D) Nelle soluzioni Customer provisioned tutte le funzionalità delle VPN sono a carico del Customer

Risposta: D

La cifratura del traffico nelle VPN (Virtual Private Network) è:

- A) Non utilizzata in alcuna soluzione; per quanto sia una tecnologia fondamentale nelle reti moderne per assicurare la confidenzialità dei dati, la cifratura non ha nulla a che vedere con soluzioni VPN
- B) Una componente importante, per quanto non indispensabile e non presente in alcune soluzioni VPN
- C) Una componente sostanziale che è alla base di qualsiasi soluzione di VPN

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

D) Una componente importante, per quanto non essenziale, presente almeno in modo opzionale in qualsiasi soluzione di VPN

Risposta: B

Relativamente a soluzioni di VPN, quale di queste affermazioni è vera? (poliquiz)

A) Nessuna delle altre risposte

B) Una soluzione end-to-end è sempre preferibile ad una soluzione site-to-site

C) Uno Skewed Channel è un tunnel IPsec basato solo su cifratura

D) Protezioni come firewall e IDS non possono essere posizionati all'interno di una rete protetta con un VPN Gateway

Risposta: A

22. IP-sec based VPNs

a) require that all the hosts support IP-sec protocol WRONG because IP-sec is used only between gateways, hosts don't need to support it

b) tunneling (non ho ben capito che diceva ma riguardava tunnelling e authentication)

GRE

Generic Routing Encapsulation (GRE)

- Protocollo di livello 3 che si basa sul concetto di incapsulamento o tunnelling di qualsiasi protocollo all'interno di pacchetti IP
- Consente la gestione del flusso dati (flow control) attraverso una sliding window, i pacchetti ricevuti fuori ordine vengono scartati

Il protocollo GRE ha lo scopo di:

A) Gestire l'incapsulamento di pacchetti da trasportare attraverso un tunnel

B) Proteggere i pacchetti contro le intercettazioni

C) Verificare l'integrità dei pacchetti in arrivo

D) Autenticare il mittente dei pacchetti

GRE (Generic Routing Encapsulation) è un protocollo di tunneling che permette di incapsulare pacchetti di qualsiasi protocollo all'interno di pacchetti IP

Risposta: A

Il protocollo GRE serve per: (1882)

A) Riservare della banda per la comunicazione

B) Incapsulare i pacchetti in altre intestazioni IP, in modo da poterle inviare su un tunnel

C) Garantire la riservatezza delle comunicazioni

D) Garantire l'autenticità dei pacchetti

Risposta: B

The GRE (Generic Routing Encapsulation) protocol is utilized for: (nuove)

A) Encapsulation of any protocol into an IP packet

B) Exchanging routing information in various protocol architectures

C) Multiple transmission operations

D) Implementing encrypted tunneling in secure VPNs (Virtual Private Networks)

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Risposta: A

In un pacchetto che viaggia su un tunnel GRE quante intestazioni possono essere presenti? (1869)

- A) Due intestazioni, ma quella esterna può solo contenere indirizzi privati
- B) Due intestazioni, senza particolari limitazioni
- C) Due intestazioni, ma quella interna può solo contenere indirizzi privati
- D) Una sola, altrimenti l'indirizzamento è ambiguo

Risposta: B

In quale situazione è possibile che un pacchetto abbia due intestazioni IP? (1893)

- A) Il pacchetto è nella rete pubblica, dopo aver attraversato in uscita un NAT
- B) Il pacchetto ha attraversato un firewall in ingresso
- C) Il pacchetto è nella rete pubblica, dopo aver attraversato in uscita un firewall
- D) Il pacchetto è nella rete pubblica in transito su un tunnel IP che collega due segmenti di una VPN basata su IP

Risposta: D

IPsec

IPsec

- Protocollo che garantisce incapsulazione, autenticazione e cifratura tra due VPN gateways
- Opera a livello kernel
- Due modalità
 - **Transport:** l'header IP non è completamente protetto ma solo autenticato
 - **Tunnel:** l'header IP è completamente protetto mediante l'incapsulazione attraverso un ulteriore header di livello 3, vengono criptati l'intestazione IP, l'intestazione TCP/UDP e il payload del pacchetto interno

IPsec:

- A) Gestisce Key encryption
- B) Usato solo per VPN
- C) Ha problemi con soluzioni che usano il NAT

IPsec, modificando l'header IP dei pacchetti, può avere problemi con NAT (che controlla l'integrità dell'intero pacchetto).

Risposta: C

What is the typical role of IPsec in VPNs?

- A) To distribute in a secure way the key required by other protocols to open a tunnel
- B) To verify the user identity to allow other protocols to open tunnels only with authorized parties.
- C) To allow the transmission of authentication information (e.g. username and password) by users of access VPN
- D) To open a managed secure tunnel across the public internet

Risposta: D

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

La modalità di funzionamento “Tunnel mode” di IPsec prevede che venga criptato (1961)

- A) Tutto il pacchetto esterno, inclusa l'intestazione IP
- B) Esclusivamente l'intestazione TCP/UDP e il payload
- C) Solo il payload del pacchetto interno
- D) L'intestazione IP, l'intestazione TCP/UDP e il payload del pacchetto interno

Risposta: D

Lo standard IPsec viene utilizzato nelle VPN (virtual private network) per (1897)

- A) Verificare le informazioni di autenticazione fornite da utenti remoti tramite uno scambio di informazione con un server di autenticazione
- B) Consentire l'invio di informazioni di autenticazione (per esempio username e password o tramite meccanismi di sfida) da parte degli utenti di una VPN di accesso
- C) La creazione automatica di collegamenti cifrati tra le sedi di un'azienda attraverso una rete pubblica, sulla quale la comunicazione è quindi intrinsecamente non sicura
- D) La realizzazione di tunnel attraverso una rete IP pubblica sul tramite i quali sia possibile trasportare pacchetti IP provenienti da o destinati ad una rete privata indipendentemente dal piano di indirizzamento utilizzato su tale rete privata (purché i piani di indirizzamento delle due reti private non siano sovrapposti)

Risposta: D

An IPSec-based VPN (Virtual Private Network) (poliquiz)

- A) Requires that the end points support the IPSec protocol
- B) Requires that the involved Gateway supports the IPSec protocol
- C) Deploys tunneling to allow encryption and/or authentication of IP packets exchanged by corporate hosts
- D) The encryption is mandatory, while the authentication is optional

Risposta: C

An IPSec-based VPN (Virtual Private Network) (nuove)

- A) The encryption is mandatory
- B) Is based on a specific cryptographic algorithm defined by the IPSec standard itself
- C) Deploys tunneling to allow encryption and/or authentication of IP packets exchanged
- D) Requires that all communicating hosts support the IPSec protocol

Risposta: C

SSL

SSL (Secure Socket Layer)

- Il modello di trasporto utilizzato è sempre TCP o UDP (livello 4)
- Vantaggi rispetto ad IPsec: minore complessità, più sicurezza, non è presente l'autenticazione del header IP, non opera a livello kernel
- Svantaggio rispetto ad IPsec: i pacchetti vengono scartati a un livello più alto, rendendolo vulnerabile ad attacchi DoS, utilizza soluzioni non standard proprietarie

Relativamente a soluzioni di VPN basate su SSL (Secure Socket Layer), quale di queste affermazioni è falsa? (2208)

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- A) Non fanno autenticazione dell'header IP
- B) Utilizzano tunnel basati sul protocollo TCP o UDP
- C) Hanno delle criticità rispetto ad attacchi DoS
- D) Esistono soluzioni standard

Risposta: D

Indicate the false claim among the below statements about SSL (Secure Socket Layer)-based VPNs (Virtual Private Networks) (poliquiz)

- A) They can use tunnels over TCP or UDP
- B) They operate in kernel space
- C) No standard solutions are available
- D) They are weak against DoS attacks

Risposta: B

Le soluzioni di VPN (virtual private network) basate su SSL (secure socket layer) consentono:

- A) Ad un'azienda di rendere disponibili in modo sicuro ai propri dipendenti fuori sede specifiche applicazioni aziendali
- B) La realizzazione di un backbone sul quale un fornitore di servizi (service provider) può facilmente ed efficientemente fornire servizi di connettività ai suoi clienti
- C) Di distribuire in modo sicuro su diversi server applicazioni basate sul web
- D) Di creare cluster di server privati

Risposta: A

Le soluzioni di VPN (Virtual Private Network) basate su SSL(Secure Socket Layer) sono spesso utilizzate perché

- A) Consentono di cifrare e di autenticare pacchetti senza la necessità di negoziare chiavi crittografiche
- B) Consentono di cifrare e autenticare anche l'intestazione a livello 3 (rete)
- C) Sono le uniche soluzioni VPN che forniscono funzionalità di cifratura e autenticazione robusta
- D) Non hanno problemi in caso i pacchetti attraversino funzionalità NAT (Network Address Translation)

Risposta: D

10. Quality of Service

Quiz vari

Per riuscire a garantire la qualità del servizio

- A livello di pacchetto è necessario applicare delle particolari policy o traffic shaping (tecnica di gestione della congestione) come Token Bucket e Weighted Fair Queueing (WFQ)
- A livello di flusso è necessario effettuare delle segnalazioni per riservare le risorse attraverso protocolli come RSVP (Resource reSerVation Protocol) per IP

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Algoritmo Token Bucket (del secchiello a gettoni)

- Permette di controllare il flusso di ingresso in una rete
- Si accumula un credito trasmissivo (token) con un certo data rate fino ad un massimo consentito M
- Se ci sono $k \leq M$ token nel secchiello i primi k pacchetti sono trasmessi subito (al data rate consentito dalla linea), gli altri devono aspettare dei nuovi token
- I pacchetti non vengono scartati, ma fermati

Qual è l'uso dei meccanismi di policing?

A) Servono al fornitore di servizi per verificare che il traffico immesso dal cliente sia conforme agli accordi presi

B) Sono usati nei vari router per garantire un tempo massimo di attraversamento per ciascuno di essi

C) Servono all'utente per verificare che il traffico in arrivo dal fornitore sia conforme agli accordi presi

D) Servono all'utente per concordare con il fornitore il livello di QoS da ottenere

La funzione di policing è quella di controllare il traffico in ingresso e in uscita da una rete, per garantire che sia conforme agli accordi di servizio.

Risposta: A

Il protocollo RSVP (Resource reSerVation Protocol) è in grado di: (1977)

A) Far conoscere ai router le richieste di qualità di servizio avanzate dalle applicazioni

B) Limitare le variazioni di ritardo (jitter) subite dai pacchetti nei router

C) Riservare risorse di calcolo nei server che condividono i loro processori

D) Verificare i ritardi e le perdite subiti dai pacchetti di applicazioni multimediali sulla rete

Risposta: A

Gli algoritmi di scheduling vengono utilizzati: (1889)

A) Nei router di accesso, per assicurarsi che il traffico generato da un utente sia conforme al profilo di traffico contrattato con il proprio service provider

B) Nei firewall, per ritardare i pacchetti che entrano in una rete aziendale provenendo dalla rete Internet con lo scopo di impedire alcuni tipi di attacchi alla sicurezza

C) Nei router, per schedulare opportunamente l'elenco dei comandi di configurazione impartiti dall'utente in modo da minimizzare il disservizio causato dal tempo necessario per l'applicazione delle modifiche

D) Nei router, per decidere quale sia l'ordine con cui debbano essere trasmessi i pacchetti in attesa ad una interfaccia

Risposta: D

La qualità del servizio può essere garantita sulle reti a pacchetto quando (2049)

A) Le applicazioni siano in grado di codificare le informazioni da trasferire secondo livelli (layer) di importanza differente

B) I nodi di rete mettano in atto opportuni meccanismi che regolano il servizio dei pacchetti (per esempio algoritmi di scheduling)

C) I pacchetti siano trasportati da un'infrastruttura a commutazione di cella (per esempio ATM)

Risposta: B

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Nell'algoritmo del secchiello a gettoni:

- A) La capacità del secchiello è legata alla velocità media sul lungo periodo
- B) La capacità del secchiello ha relazione diretta con la banda
- C) Serve per implementare il weighted fair queuing
- D) La capacità del secchiello è legata al massimo burst size

Risposta: D

Utilizzando l'algoritmo del secchiello a gettoni (o secchio bucato) di capacità B token e velocità di riempimento r token/s si riesce a controllare:

- A) Il numero di pacchetti al secondo immessi non superi r, ed il massimo burst non superi B
- B) Il jitter non superi B/r
- C) Il numero di pacchetti al secondo immessi non superi B, ed il massimo burst non superi r
- D) Che il tempo di attraversamento non superi rB secondi

La capacità del secchiello è B, quindi il massimo burst è B, e la velocità di riempimento è r, quindi il numero di pacchetti al secondo immessi non supera r.

Risposta: A

Nel meccanismo del secchiello a gettoni si riesce a controllare: (1879)

- A) Il burst size massimo e la velocità media di immissione dei dati
- B) La velocità minima di immissione dei dati
- C) Il tempo di attraversamento massimo di un router
- D) La gestione interna delle code con WFQ

Risposta: A

La combinazione di meccanismi di secchiello dei token (o secchio bucato) e Weighted Fair Queueing (WFQ) serve a garantire: (1908)

- A) Una banda massima per ogni flusso di pacchetti
- B) Un burst massimo di pacchetti consecutivi, per ciascun flusso
- C) Un tempo di attraversamento massimo di un router
- D) Un tempo di attraversamento massimo di un NAT

Risposta: B

DiffServ e IntServ

Due standard per supportare il QoS

- IntServ:
 - Effettua la prenotazione delle risorse (RSVP) riuscendo a garantire QoS ad ogni singolo flusso
 - Caratteristiche: alta efficienza, alta complessità e bassa scalabilità
- DiffServ
 - Non garantisce il QoS e non consente di riservare le risorse
 - Distingue il traffico in classi diverse ognuna delle quali può ricevere un servizio specifico in ogni nodo attraversato
 - Caratteristiche: bassa efficienza (best effort), bassa complessità, alta scalabilità

The Integrated Services (IntServ) solution has been standardized to (poliquiz)

- A) Allow applications to request to and receive from the network the quality of service they need.
- B) Mark packets as belonging to a specific class of service so that they can receive the most suitable service
- C) Integrate within the network traditional IP routers and MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Label Switch Routers (LSRs), thanks to the common deployment of RSVP (Resource ReSerVation Protocol)
- D) Enable the integrated deployment of IP routers and Ethernet switches to guarantee network connectivity

Risposta: A

L'architettura DiffServ è caratterizzata da: (2045)

- A) Protocolli di routing sofisticati per scegliere il percorso di ogni singolo pacchetto in modo da assicurare che esso riceva il servizio di cui necessita
- B) La capacità di fornire servizio a qualità garantita alle applicazioni o flussi che ne facciano esplicita richiesta alla rete
- C) Un meccanismo per separare il traffico in classi ognuna delle quali può ricevere un servizio specifico in ogni nodo attraversato
- D) Protocolli di segnalazione sofisticati per la prenotazione delle risorse

Risposta: C

In Diffserv, una "Classe di Servizio" identifica: (1978)

- A) Un set di pacchetti che ricevono lo stesso trattamento da parte del router (ad esempio, tutto il traffico VoIP)
- B) Una modalità operativa dei router di bordo, che devono classificare e marcare i pacchetti in arrivo
- C) Un set di pacchetti che appartengono alla stessa sessione VoIP

Risposta: A

DiffServ si differenzia da IntServ perché: (1876)

- A) DiffServ tende a garantire un tempo massimo di attraversamento, mentre IntServ tende a fornire una banda minima garantita
- B) IntServ tende a fornire una garanzia su QoS che DiffServ non dà
- C) DiffServ tende a fornire una garanzia su QoS che IntServ non dà
- D) DiffServ introduce nuovi protocolli per permettere la prenotazione di risorse allo scopo di ottenere una data QoS

IntServ è un modello di servizio che fornisce una garanzia di QoS, mentre DiffServ è un modello di servizio che fornisce una classificazione del traffico e un trattamento differenziato in base a questa classificazione.

Risposta: B

Concerning the DiffServ (Differentiated Services) standard and practice of traffic engineering: (nuove)

- A) They both rely on information included in the IP header
- B) They are completely independent and unrelated solutions that are never used in conjunction

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- C) They are two different tools to do the same
D) They can be used in conjunction to perform per-class traffic engineering, which enables efficient utilization of network capacity

Risposta: D

11. CDN

Content Delivery Network (CDN)

- Rete overlay sopra Internet
- Rete di cache chiamati Content Server
- Idea base: il content viene replicato su molti server in modo che si abbia un netto miglioramento delle performance
- Reindirizzamento del client sul server adeguato può essere basato su
 - Routing → IP anycast
 - Applicazione → HTTP redirect
 - Nome → DNS selection

Which of the following methods is used by Content Delivery Networks (CDNs) to handle content updates efficiently while minimizing disruptions to users? (nuove)

- A) Multi-path TCP (MPTCP): Utilizing multiple TCP connections simultaneously to enhance performance and reliability between clients and origin servers
B) Compression Algorithms: Applying real-time compression to reduce the size of content from the origin server
C) Edge Caching: Storing frequently accessed content on servers located closer to end users with cache invalidation policies to ensure content freshness
D) Dynamic Content Acceleration: Optimizing the delivery of dynamically generated content by bypassing the CDN cache and fetching content directly from the origin server

Risposta: C

Perché sono utili le cache nei sistemi web? (inventata)

- A) Ridurre la latenza e migliorare l'esperienza dell'utente
B) Aumentare la velocità della CPU
C) Bilanciare il carico tra i server
D) Creare copie locali di contenuti statici
E) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Qual è uno svantaggio dei proxy caching rispetto ai CDN? (inventata)

- A) Sono reattivi e non proattivi
B) Possono servire solo i propri clienti
C) Non risolvono i problemi di congestione di rete
D) Tutte le opzioni precedenti

Risposta: D

Qual è la differenza principale tra CDN e proxy caching? (inventata)

- A) Le CDN sono progettate per ISP

B) I proxy caching non possono essere controllati dai fornitori di contenuti

C) Le CDN operano solo in ambiti locali

D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Quale protocollo non è compatibile con i proxy trasparenti? (inventata)

A) HTTP

B) SSL

C) FTP

D) DNS

Risposta: B

Quali sono alcune delle motivazioni per utilizzare una CDN? (inventata)

A) Migliorare la latenza

B) Ridurre i costi della banda

C) Bilanciare i picchi di traffico

D) Tutte le opzioni precedenti

Risposta: D

Quale dei seguenti non è un esempio di utilizzo di una CDN? (inventata)

A) Video-On-Demand

B) Server farm

C) Streaming live scalabile

D) Contenuto dinamico

Risposta: B

Come le CDN replicano i contenuti? (inventata)

A) Attraverso server dedicati negli ISP

B) Copiando i contenuti sui server vicini agli utenti

C) Attraverso la compressione dei dati trasmessi

D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Quale metrica viene utilizzata per selezionare un server in una CDN? (inventata)

A) RTT

B) Carico del server

C) Throughput

D) Tutte le opzioni precedenti

Risposta: D

Quale metodo viene utilizzato per indirizzare i client verso server specifici? (inventata)

A) HTTP Redirect

B) DNS-based selection

C) IP Anycast

D) Tutti i metodi elencati

Risposta: D

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

Cos'è un DNS-based CDN? (inventata)

- A) Un sistema che utilizza DNS per trovare i server migliori
- B) Una rete di server di proxy caching
- C) Un metodo per comprimere contenuti dinamici
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Qual è un vantaggio del DNS-based routing nei CDN? (inventata)

- A) È adatto per il caching
- B) Riduce i tempi di round-trip (RTT)
- C) Offre un controllo preciso sui contenuti
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Quale limitazione è associata ai CDN basati su DNS? (inventata)

- A) Granularità limitata a nomi host
- B) Impossibilità di distinguere contenuti statici e dinamici
- C) Difficoltà nel suddividere grandi siti web
- D) Tutte le opzioni precedenti

Risposta: D

Quale tecnologia utilizza Akamai per indirizzare i client al server più vicino? (inventata)

- A) DNS
- B) HTTP Redirect
- C) Load balancer
- D) SSL

Risposta: A

Come Akamai suddivide il contenuto tra più domini? (inventata)

- A) Utilizzando URL specifici per ogni dominio cliente
- B) Configurando cache nei datacenter principali
- C) Usando un sistema di proxy trasparente
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: A

Che cos'è l'akamaizzazione di un URL? (inventata)

- A) La compressione dei contenuti
- B) La modifica dell'URL per indirizzare verso una CDN
- C) L'ottimizzazione della cache locale
- D) Nessuna delle opzioni

Risposta: B

Qual è un esempio di una CDN nota? (inventata)

- A) Cloudflare
- B) Netflix Direct Streaming

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- C) Web Proxy ISP
 - D) Nessuna delle opzioni
- Risposta: A

Cos'è un Server Load Balancer (SLB)? (inventata)

- A) Un dispositivo che redistribuisce le richieste tra più server
 - B) Un metodo per monitorare i carichi di rete
 - C) Una tecnologia per migliorare il throughput TCP
 - D) Nessuna delle opzioni
- Risposta: A

Qual è la funzione di un bilanciatore di carico in un server farm? (inventata)

- A) Memorizzare i dati richiesti più frequentemente
 - B) Distribuire le richieste tra i server
 - C) Ottimizzare la velocità della connessione internet
 - D) Nessuna delle opzioni
- Risposta: B

Qual è una sfida nella replica di contenuti in una CDN? (inventata)

- A) Determinare dove replicare i contenuti
 - B) Ridurre i costi di replicazione
 - C) Bilanciare il carico della CPU dei server
 - D) Nessuna delle opzioni
- Risposta: A

12. Vari

The main contribution to the latency experienced in the nodes of a heavily loaded packet network is given by (poliquiz)

- A) The time needed to process the packet
 - B) The time taken to transmit the packet on an output link (transmission delay)
 - C) The time taken to locate, in the routing table or in the forwarding table, the information need to forward the packet
 - D) The time spent in buffers while waiting for resources occupied by other packets to become available (for example, the transmission capacity of a link)
- A → Ritardo di elaborazione → generalmente breve e non aumenta in modo significativo con il carico della rete → falsa
- B → Ritardo di trasmissione → determinato dalla velocità del collegamento, non è il fattore principale in una rete congestionata → falsa
- C → Tempo di ricerca nelle tabelle di routing/forwarding → strutture dati ottimizzate → falsa
- D → Ritardo di accodamento (queueing delay) → con l'aumento del carico di rete più pacchetti competono per lo stesso link di uscita, creando code e influenzando significativamente la latenza complessiva
- Risposta: D

Which type of cloud Delivery Model has major control and responsibility over its configuration and utilization? (poliquiz)

- A) Security-as-a-Service
- B) Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
- C) Software-as-a-Service (SaaS)
- D) Platform-as-a-Service (PaaS)

Tre tipologie di offerte di servizi cloud:

- SaaS (Software-as-a-Service): il provider gestisce tutto, e l'utente ha pochissimo controllo
- PaaS (Platform-as-a-Service): l'utente gestisce solo le applicazioni, mentre l'infrastruttura sottostante è gestita dal provider
- IaaS (Infrastructure-as-a-Service): il provider fornisce infrastruttura virtualizzata (server, storage, rete), mentre l'utente è responsabile della configurazione e l'utilizzo delle risorse

Risposta: B

Esame 10/06/2025

1. Due stazioni A e B appartengono alla stessa rete fisica e hanno rispettivamente indirizzi IP 130.192.1.1/25 e 130.192.1.100/24.
 - a. A comunica con B solo attraverso un router.
 - b. A comunica direttamente con B e viceversa.
 - c. A comunica direttamente con B ma non viceversa.
 - d. B comunica direttamente con A ma non viceversa.
2. Quando si invia un pacchetto IPv6 all'indirizzo di destinazione multicast FF0C::89:AABB:CCDD su Ethernet, quale indirizzo MAC di destinazione viene usato per l'incapsulamento?
 - a. 33:33:89:AA:BB:CC
 - b. 33:33:AA:BB:CC:DD
 - c. 33:33:33:89:AA:BB
 - d. 33:33:33:BB:CC:DD
3. Una sorgente invia un pacchetto IPv6 la cui dimensione supera l'MTU di un collegamento intermedio lungo il percorso. Cosa accade in quel router?
 - a. Il router inoltra il pacchetto sovradimensionato senza modificarlo, affidandosi alla destinazione per l'eventuale scarto.

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- b. Il router restituisce il pacchetto alla sorgente con il flag "Packet Too Big" impostato nell'header.
- c. Il router scarta il pacchetto e invia un messaggio ICMPv6 "Packet Too Big" alla sorgente.
- d. Il router modifica il campo Payload Length per adattarlo all'MTU e inoltra il pacchetto, scartando il resto del payload.

4. L'equivalente IPv4 dell'indirizzo IPv6 ::1 è:

- a. 0.0.0.1
- b. Non esiste un indirizzo IPv4 che svolga la stessa funzione.
- c. 127.0.0.1
- d. 255.255.255.255

5. Quale dei seguenti metodi è utilizzato dalle reti di distribuzione dei contenuti (CDN) per gestire in modo efficiente gli aggiornamenti dei contenuti, riducendo al minimo le interruzioni per gli utenti?

- a. Edge Caching: memorizzazione dei contenuti di frequente accesso su server situati più vicini agli utenti finali, con politiche di invalidazione della cache per garantire la freschezza dei contenuti.
- b. Algoritmi di compressione: applicazione della compressione in tempo reale per ridurre le dimensioni dei contenuti forniti dal server di origine.
- c. Accelerazione dinamica dei contenuti: ottimizzazione della consegna di contenuti generati dinamicamente, bypassando la cache della CDN e recuperando i contenuti direttamente dal server di origine.
- d. Multi-path TCP: utilizzo di più connessioni TCP simultaneamente per migliorare il throughput e l'affidabilità tra i client e i server di origine.

6. In MPLS, per creare un LSP (Label Switched Path), ogni LSR (Label Switch Router) sul percorso dell'LSP deve:

- a. Creare una riga nella tabella di inoltra (forwarding table) che associa la destinazione all'Egress LSR.
- b. Conoscere le etichette associate (bind) alla FEC (Forwarding Equivalence Class) da tutti gli altri LSR sul percorso dell'LSP.
- c. Elaborare i messaggi di distribuzione delle etichette ricevuti da tutti gli LSR sul percorso dello LSP per apprendere le etichette che loro hanno associato (bind) al FEC (Forwarding Equivalence Class) corrispondente.

d. Associare (bind) un'etichetta alla FEC (Forwarding Equivalence Class) corrispondente e distribuirla ai propri vicini.

7. Quali delle seguenti funzionalità non è tipica di un Label Edge Router?

a. Terminare un LSP.

b. Ricevuto un pacchetto da una qualsiasi delle proprie interfacce, inoltrarlo su una qualsiasi delle proprie interfacce in base all'etichetta più esterna (al top dello stack di etichette) trovata nel pacchetto ricevuto.

c. Aggiungere (push) o eliminare (pop) un'etichetta dallo stack di etichette di un pacchetto.

d. Associare (bind) e distribuire etichette.

8. Quale delle seguenti affermazioni riguardo il Traffic Engineering è falsa?

a. Insieme al fast fault recovery rappresenta il principale vantaggio introdotto da MPLS.

b. Consente di distribuire il traffico su più percorsi all'interno della rete.

c. Può essere realizzato anche con IP e ATM, ma con caratteristiche e prestazioni differenti.

d. Sfrutta gli stessi protocolli di routing IP e di distribuzione delle etichette, senza la necessità di alcuna modifica.

9. Una comunicazione multicast (IPv4 o IPv6) su scala geografica prevede che:

a. Il nodo sorgente crei un numero di copie del pacchetto superiore al numero di destinazioni per aumentare l'affidabilità della comunicazione.

b. Il nodo sorgente generi un pacchetto e i router intermedi ne creino il numero opportuno di copie per raggiungere tutte le destinazioni.

c. Il nodo sorgente richieda ai router di effettuare un flooding dei pacchetti.

d. Il nodo sorgente crei un numero di copie del pacchetto uguale al numero di destinazioni da raggiungere.

10. Quale delle seguenti alternative descrive meglio la funzione primaria del protocollo IGMP?

a. L'assegnazione dinamica di indirizzi IP agli host.

b. L'instradamento dei dati tra autonomous system diversi.

c. La gestione dell'appartenenza ai gruppi multicast IP.

d. La fornitura di comunicazioni sicure attraverso la rete Internet usando tecniche crittografiche.

11. Lo scopo del traffic shaping nelle reti di calcolatori è:

- a. Scartare i pacchetti non conformi a un Service Level Agreement.
- b. Assegnare la porta di uscita desiderata in base all'etichetta MPLS.
- c. Assegnare i pacchetti a code diverse in un router, in base alla loro priorità.
- d. Rendere più regolare il traffico in presenza di sorgenti bursty.

12. La caratteristica che rende il Differentiated Service più gestibile rispetto agli Integrated Services è che:

- a. La fornitura dei diversi servizi è assegnata ai pacchetti in base al flusso di appartenenza.
- b. Non viene mantenuto lo stato dei singoli flussi nei router, privilegiando un'aggregazione ampia.
- c. Utilizza il controllo di ammissione impedendo ai singoli flussi di congestionare i router.
- d. Non si perdono pacchetti quando si verifica congestione.

13. L'idea alla base del Weighted Fair Queueing è:

- a. Accodare i pacchetti in buffer diversi in base a priorità strette.
- b. Estrarre pacchetti da code multiple in funzione della dimensione del payload.
- c. Estrarre pacchetti da code multiple seguendo un approccio statistico.
- d. Accodare i pacchetti in buffer diversi in base alla dimensione del payload.

14. Quale affermazione descrive correttamente la principale differenza tra eBGP e iBGP?

- a. iBGP è un protocollo link-state, mentre eBGP è un protocollo path-vector.
- b. Se un percorso di instradamento end-to-end cambia, l'informazione è sempre trasportata da iBGP e mai da eBGP.
- c. eBGP scambia rotte tra AS differenti, mentre iBGP scambia rotte all'interno dello stesso AS.
- d. Se un percorso di instradamento end-to-end cambia, l'informazione è sempre trasportata da eBGP e mai da iBGP.

15. L'uso di OSPF gerarchico:

- a. Aiuta a riassumere le rotte all'interno di un AS.
- b. Crea alberi di distribuzione multicast all'interno di un AS.

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

- c. Permette a BGP di distribuire la raggiungibilità degli AS tra domini.
- d. Facilita l'instradamento tra un AS di alto livello e un AS di basso livello.

16. La tecnica di forwarding "Source Routing":

- a. È adatta quando si vuole minimizzare il numero di byte necessari per le operazioni di instradamento e presenti in ogni pacchetto.
- b. Prevede l'utilizzo di client ("host") molto semplici e di nodi intermedi ("router") molto complessi.
- c. È la tecnica comunemente utilizzata dal protocollo IP nelle operazioni di forwarding.
- d. Il nodo mittente deve avere una conoscenza almeno parziale della topologia di rete.

17. Quale tra questi elementi rappresenta un notevole svantaggio nella tecnica del routing centralizzato?

- a. Difficoltà nel determinare l'effettiva topologia di rete in caso di guasti.
- b. Scarse prestazioni nel caso in cui il traffico trasportato sia di tipo voce.
- c. Criticità del nodo centrale dal punto di vista della robustezza e della scalabilità.
- d. Traffico dati particolarmente intenso nell'intorno del nodo centrale.

18. In una rete LTE l'uso di tunnel facilita:

- a. La cifratura del traffico tra operatori diversi.
- b. La connettività tra operatori diversi.
- c. La mobilità degli utenti tra celle diverse.
- d. La compressione degli header dei pacchetti di controllo.

19. In una rete 802.11, al verificarsi di una collisione:

- a. Il ricevitore invia una trama Request-To-Send (RTS) al mittente per segnalargli la collisione.
- b. Il mittente non riceve l'ACK di una trama unicast.
- c. L'Access Point invia una trama Request-To-Send (RTS) agli host coinvolti nella collisione.
- d. Il mittente riceve un ACK negativo (NACK) dall'Access Point.

20. La rete GSM:

- a. È la rete cellulare di ultima generazione.

Realizzato da: Samuele Maria Ferruggia, Elisabetta Anzaldi

Col contributo del riassunto del corso di Guray00

Quiz: del bot Telegram, di Poliquiz, inventati (@John29Osagie), nuovi del 2025 (Mattia Benevento, @Amiam_m)

b. Offre un servizio dati a banda larga.

c. Non è più utilizzata.

d. Offre il servizio telefonico e pochi semplici servizi aggiuntivi, ad esempio SMS.

21. Relativamente a soluzioni di VPN (Virtual Private Network) basate su L2TP, quale di queste affermazioni è falsa?

a. È stata inizialmente progettata come soluzione provider provisioned.

b. Offrono cifratura del tunnel.

c. Utilizzano tunnel basati sul protocollo UDP.

d. Offrono autenticazione del tunnel.

22. Quale delle seguenti affermazioni riguardo ESP (Encapsulating Security Payload) è corretta?

a. Può essere utilizzato per fornire autenticazione della sorgente e confidenzialità del messaggio all'intero pacchetto, senza aggiungere altre funzionalità IPsec.

b. Nessuna delle precedenti è corretta.

c. È utilizzato principalmente per la creazione del tunnel VPN e non per la protezione del tunnel VPN.

d. Fornisce come principali funzionalità di sicurezza la privacy e l'affidabilità dell'utente.

24. Nell'analisi dei modelli di traffico, quale delle seguenti affermazioni caratterizza meglio il concetto di stazionarietà?

a. Il throughput è costante nel tempo e gli arrivi dei pacchetti sono periodici.

b. Il traffico mostra pattern ripetitivi, ma questi pattern sono stabili su più giorni.

c. I pacchetti vengono trasmessi a un throughput determinato dal protocollo di rete.

d. Le proprietà statistiche del traffico non cambiano nel tempo.

25. Qual è un'operazione tipica di uno switch completamente ottico (all-optical switch)?

a. Commutare pacchetti ricevuti da un canale ottico verso diversi canali ottici.

b. Moltiplicare su un unico canale ottico di uscita dati ricevuti su diversi canali ottici di ingresso.

c. Elaborare e commutare singoli bit trasmessi su lunghezze d'onda che appartengono al dominio ottico dello spettro.

d. Instradare (route) un canale ottico, a una specifica frequenza, da una porta di ingresso a una porta di uscita.

26. Dove sono principalmente utilizzati gli switch ottici (optical switches)?

a. Nella parte centrale (core) della rete di un service provider dove è necessaria una grossa quantità di banda tra coppie di punti di accesso al core della rete.

b. Per fornire connettività ad utenti residenziali in zone rurali a bassa densità di popolazione dove non sia presente un'infrastruttura pre-esistente.

c. In reti Ethernet ad alte prestazioni che utilizzano il protocollo spanning tree per garantire tolleranza ai guasti in caso di malfunzionamento di commutatori (switch) o collegamenti (link).

d. In reti che utilizzano dispositivi per comunicazione ottica nello spazio aperto (free space optical communication), come laser ottici per spazio aperto (free space optics lasers) ad alta capacità.

27. Il processo di Akamaization:

a. È un processo open source implementato da tutti i provider CDN nello stesso modo.

b. Aggiunge un prefisso ai link dei contenuti dinamici per puntare al server replica corretto che contiene la copia del contenuto.

c. Ridistribuisce le richieste di traffico in ingresso al content provider originale, per un migliore bilanciamento del carico all'interno delle server farm.

d. Fornisce l'IP del server replica in chiaro all'interno del prefisso.